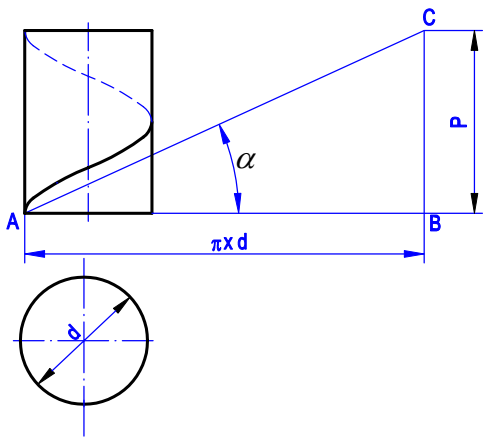
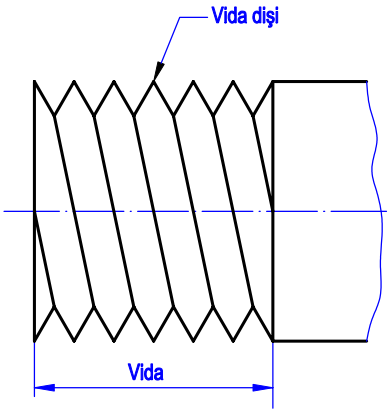
Avi bulunan sayfalarda kırmızı renkli çizgi ile sınırlanan alanın üzerine tıklayınız.
Kapat

BÖLÜM 1. VİDALAR, CİVATALAR VE SOMUNLAR



Şekil 1.1. Vida helisi oluşumu



Şekil 1.2. Vida elemanları

Makine parçalarının birbiri ile bağlanmasını sağlayan çeşitli birleştirme şekilleri vardır. Bunlar Hareketli birleştirmeler ve hareketsiz birleştirmelerdir. Hareketli birleştirmeler kaynak perçin gibi elemanlarla hareketli birleştirmeler ise cıvata, kama perno gibi elemanlarla yapılır.

Bu bölüm makine parçalarının birleştirilmesinde en çok kullanılan birleştirme elemanlarından vidaların, üzerine vida açılmış civata ve somun gibi elemanların standart şekil ve ölçülerini, bunların parçalar üzerine takılma şekillerini ve resimler üzerinde gösterilmelerini kapsamaktadır.

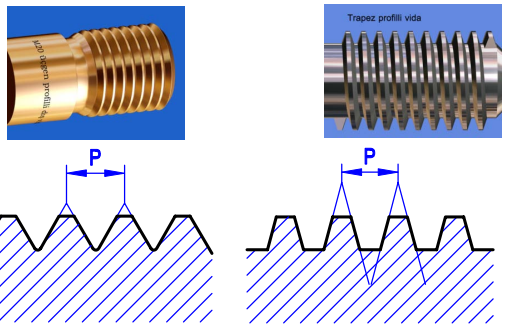
A- VİDALAR

1) Vidanın tanımı: *Silindirik yüzeylere helisel olukların açılması ile vida meydana gelir. Şekil 1.1' de vidayı oluşturan çıkıntı çizgi şeklinde gösterilmiş ve bu çizginin silindir etrafında dönerken ileri doğru yol almasıyla meydana gelen vida helisi gösterilmiştir. Üçgenin taban kenarı silindir çevresine eşit olduğundan, bir dolanma sonunda BC kenarı A noktasının bulunduğu yere gelir ve helis P yüksekliğine çıkmış olur. P yüksekliği vidanın adımıdır.*

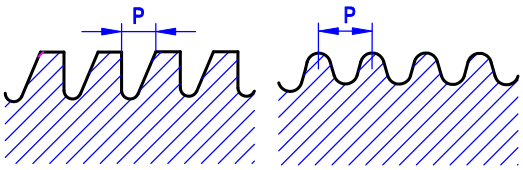
2) Vida elemanları: *Vida, cıvata ve somunlarda adı geçen terimler şunlardır;*

I- Vida helisi: *Bir silindirin yanal yüzeyindeki bir noktanın eksen doğrultusunda aldığı yol ile bununla ilgili açısal yolun oranı (sıfır ve sonsuz hariç) sabit kalmak üzere çizdiği yörüngedir. Bu yörünge silindirin yanal yüzeyinin açınımında bir doğrudur (Şekil 1.1).*

II- Vida: *Silindirik parçanın üzerine vida dişi açılmış kısımdır (Şekil 1.2).*



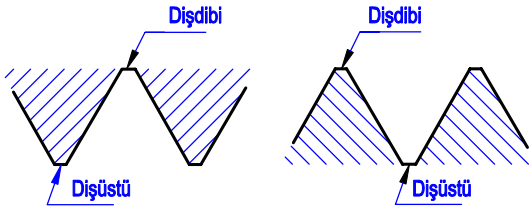
a) Üçgen profilli b) Trapez profilli



c) Testere profilli d) Yuvarlak profilli

Şekil 1.3. Diş profilleri

***3) Vida profili**: Silindir ekseninden geçen düzlem ile vida dişi ve oluğunun meydana getirdiği yüzeyin ara kesitidir. Şekil 1.3' de çeşitli vida profilleri gösterilmiştir. Şekil 1.3' deki vida profilleri;*
a- Üçgen vida
b- Trapez vida
c-Testere vida
d- Yuvarlak vidanın diş profilleridir

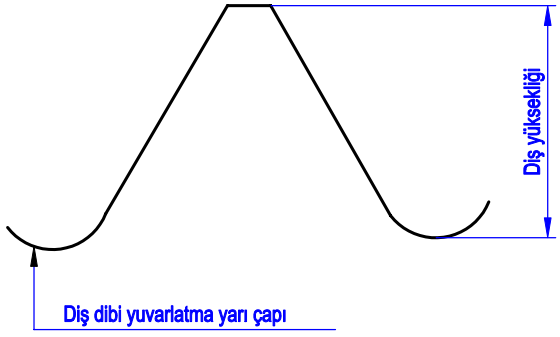


Şekil 1.4. Diş dibi ve diş üstü

4) Vida elemanları

Diş üstü: Dişin iki yanını birleştiren eğridir (Şekil 1.4).

Diş dibi: İki komşu diş arasında kalan oluğun yanlarını birleştiren eğridir (Şekil 1.4).



Şekil 1.5. Diş yüksekliği ve yuvarlatma yarı çapı

Diş yüksekliği : Diş profilinin diş dibi ile diş üstü arasındaki, silindir eksenine dik doğrultudaki uzaklıktır (Şekil 1.5).

Diş dibi yuvarlatma yarı çapı: Silindir ekseninden geçen düzlemdeki ara kesitten ölçülen, diş dibindeki yuvarlatmanın yarı çapıdır (Şekil 1.5).

Adım: Silindir ekseninden geçen düzlemin meydana getirdiği aynı diş profilinde, birbirini izleyen en yakın iki diş yanı arasında bulunan ve silindir eksenine paralel olan uzaklıktır (Şekil 1.6).

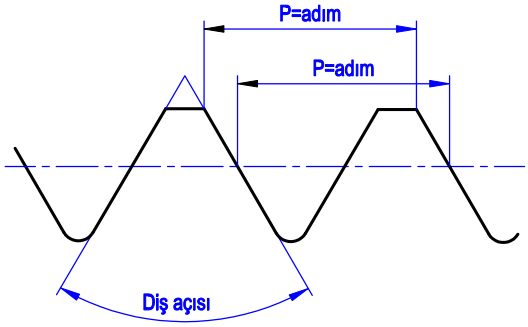
Diş açısı: Silindir ekseninden geçen düzlemdeki ara kesitteki iki dişin yanı arasındaki açıdır Şekil 1.6. (Diş profil açısı olarak da adlandırılır).

Adım (Hatve): Silindir ekseninden geçen düzlemin meydana getirdiği aynı diş profilinde, birbirini takip eden iki diş yanı arasında bulunan ve silindir eksenine paralel olarak ölçülen uzaklıktır (Şekil 1.6).

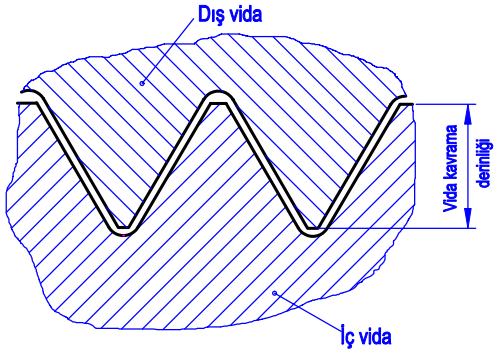
İç vida (Dişi vida): Delik içine açılmış vidadır (Şekil 1.7).

Dış vida (Erkek vida): Silindirin dış yüzeyine açılmış vida (Şekil 1.7).

Vida kavrama derinliği: Birbirini kavrayan iki diş arasında kavrayan kısmın radyal uzaklığıdır (Şekil 1.7).



Şekil 1.6. Diş açısı ve adımı



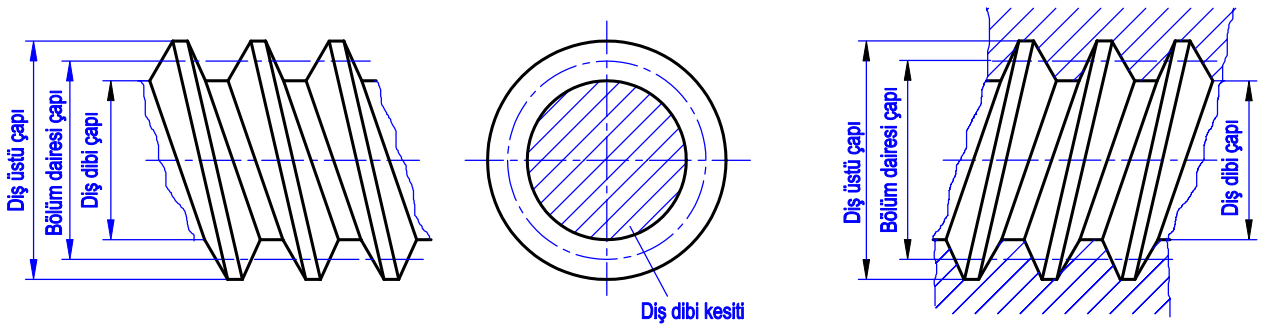
Şekil 1.7. Vida kavrama derinliği

Diş üstü çapı: Vida ekseninden geçen düzlemde eksene dik olarak ölçülen, dış vidanın diş üstleri veya iç vidanın diş dipleri arasındaki uzaklıktır (Şekil 1.8).

Bölüm dairesi çapı: Ekseni vida ekseni ile çakışan ve diş profilini adımın yarısına eşit olacak şekilde kesen teorik bir silindirin çapıdır (Şekil 1.8).

Diş dibi kesiti: Çapı diş dibi olan kesittir (Şekil 1.8).

Vida anma boyutu: Vida diş üstü çapıdır (Şekil 1.8).

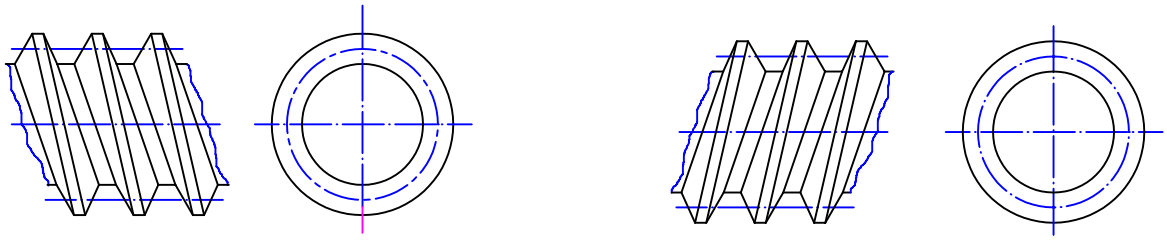


a) Dış vida *b) İç vida*

Şekil 1.8. İç ve dış vida elemanları

Sağ vida: Vida dişi helisi saat yönünde ilerliyorsa bu vida sağ vidadır (Şekil 1.9 a). Bir başka deyişle, vida dişi vidaya vidalanırken vida saat yönünde dönerek ilerler.

Sol vida: Vida dişi saat yönünün aksi yönünde ilerliyorsa bu vida sol vidadır (Şekil 1.9 b). Vida dişi vidaya vidalanırken vida saat yönünün tersine dönerek ilerler.



a) Sağ vida *b) Sol vida*

Şekil 1.9. Sağ ve sol vida

5) Vida çeşitleri: *Vidaları, ölçü sistemlerine göre metrik ve Whitworth diye ikiye ayırmak mümkündür. Metrik vidaların ölçüleri mm. cinsinden, Whitworth vidaların ölçüleri ise parmak (inç) cinsindendir. Whitworth vidalarda adım yerine 1 parmaktaki diş sayısı verilir ve metrik olarak adımı karşılığı P= 25,4/z formülü ile bulunur. Örneğin 1 parmakta 12 diş olan whitworth vidanın adımı P= 25,4 /12 = 2.11 mm dir.*

Vidalar, Türk Standartlar Enstitüsünün yayınlamış olduğu Vida dişi biçimleri ve vidalar TS 61' de toplanmıştır.

a- Metrik vida: Diş profil açısı 60° bir eşkenar üçgen vidadır.

b- Whitworth vida: Diş profil açısı 55° olan vidadır. Kenarları yuvarlatılmış ikizkenar üçgen şeklindedir.

c- Trapez vida: Diş profil açısı 30°, ve diş profili trapez biçimde olan vidadır.

d- Testere dişli vida: Diş açısı profili 30°, olan ve diş profili testere dişine benzeyen bir vidadır.

e-Yuvarlak vidalar: Diş profil açısı 30°, Diş profili üçgen biçiminde, diş tepesi ve diş dibi yuvarlatılmış olan vidadır.

f- Kare vida: Diş profili kare şeklinde olan vidadır. Standartlaştırılmamışlardır.

g- ISO metrik vida: Diş profil açısı 60° ve diş profili üçgen biçiminde olan vidadır. Metrik vidadan farkı dış vidanın diş dibi yuvarlatma yarı çapının daha büyük olması ve iç vidanın buna göre yapılmasıdır.

h- Amerikan trapez vidası: Profil açısı 29°, profili trapez olan vidadır.

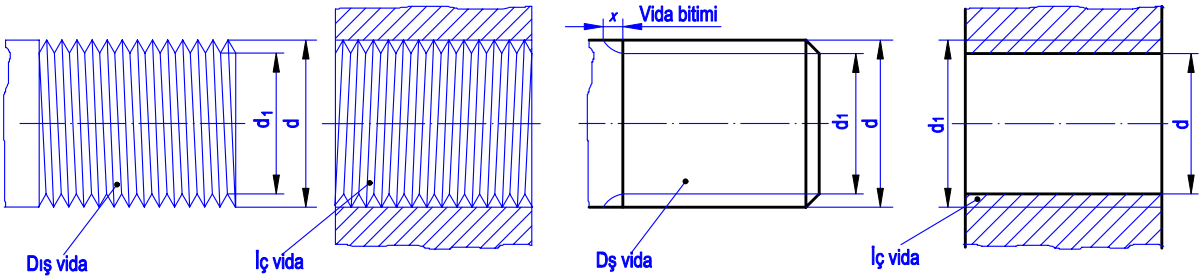
j- Unifed vida: Diş açısı 60°, üçgen profilli vidadır

k- Amerikan konik boru vidası: Diş açısı 60°, diş profili üçgen biçiminde ve borunun üzerine veya içine konik olarak açılan vidadır.

6) Vidaların teknik resimler üzerinde gösterilmesi:

a- Genel esaslar: *Şekil 1.10 a'da vida dişleri net olarak görülmektedir. Vida dişlerinin girinti ve çıkıntılarını Şekil 1.10 a'da görüldüğü gibi çizmek zordur ve resmi de karmaşık hale getirir. Diş açılmış kısımlar Şekil 1.10 b'de görüldüğü gibi diş üstü çapları (d) sürekli kalın çizgi, diş dibi çapları (d_1) sürekli ince çizgi ile çizilerek gösterilir.*

Vida diş dibi çapları, gerektiğinde şekil 1.10 b'de dış vidada gösterildiği gibi vida bitimi (x) çizilebilir. Eğer vida bitiminin (x) gösterilmesine gerek yoksa bu kısım çizilmez. Vida bitimine (x) ait bilgiler TS 5265'de verilmiştir.

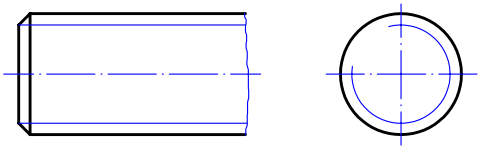


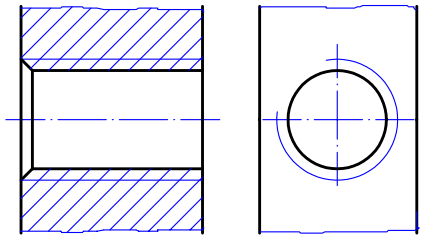
a) Dişlerin net görüntüsü *b) Dişlerin çizgi görüntüsü*

Şekil 1.10 Erkek ve dişi vida

Vidanın yan görünüşü çizilirken dış vidada diş üstü çapı sürekli kalın çizgi, diş dibi çapı ise dairenin 3 /4 ü kadar sürekli ince çizgi ile gösterilir (Şekil 1.11).

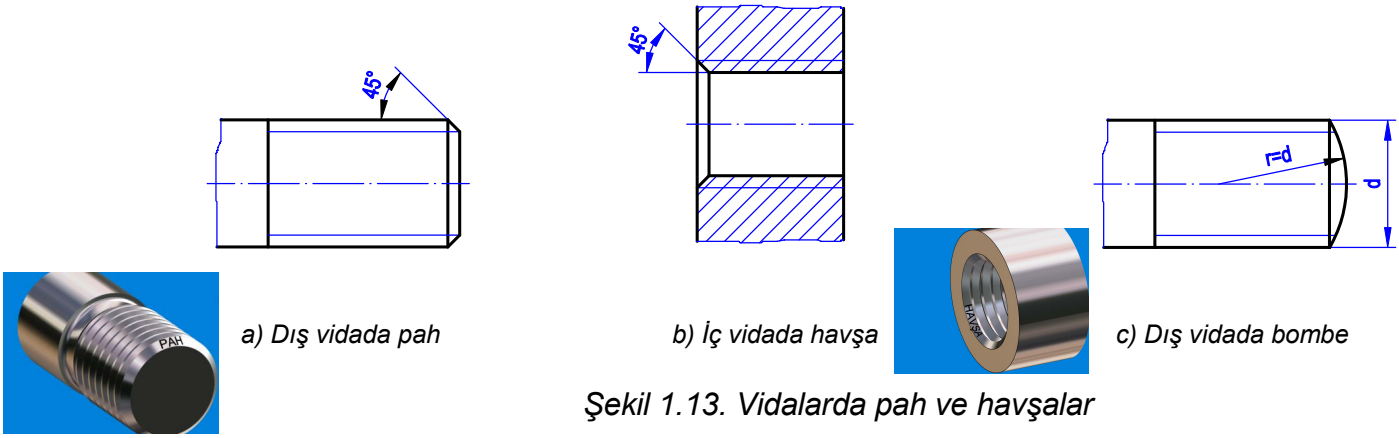
İç vidada ise diş üstü çapı dairenin 3/4'ü kadar sürekli ince çizgi, diş dibi çapı ise sürekli kalın çizgi ile gösterilir (Şekil 1.12).





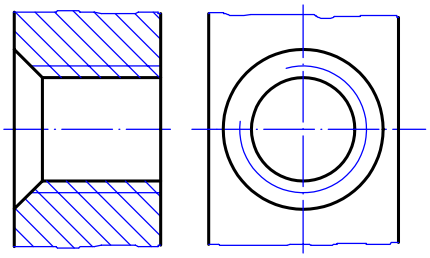
Şekil 1.11 Dış (erkek) vida *Şekil 1.12 İç (dişi) vida*

Dış vidaların kolay ağızlanması ve uç kısımlarında kalan çapakların temizlenmesi için Şekil 1.13 a ve c' de gösterildiği gibi pahlı ve bombeli yapılır. İç vidanın uç kısmına ise aynı sebeple 45°' lik havşa açılır. İç vidalara bu sebeple açılan havşalar ikinci görünüşlerinde gösterilmezler (Şekil 1.15 b).



a) Dış vidada pah b) İç vidada havşa c) Dış vidada bombe

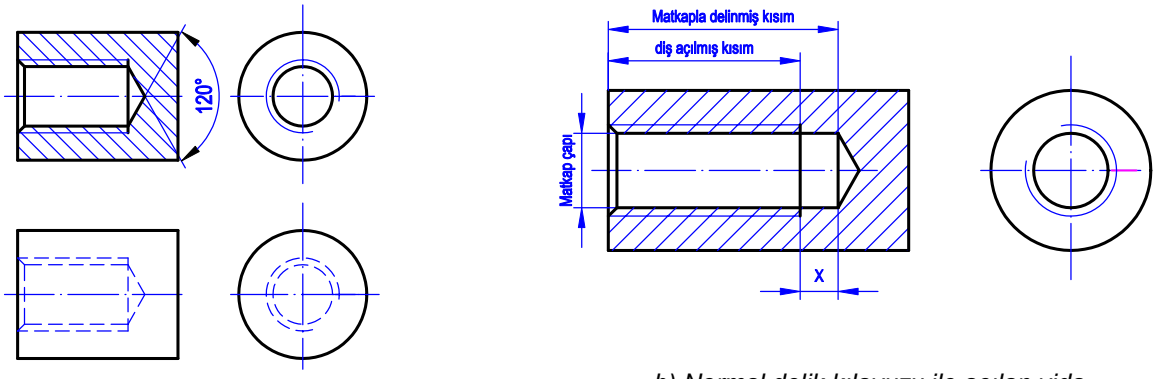
Şekil 1.13. Vidalarda pah ve havşalar



İç vidanın ağız kısımlarına çapak temizlemeden başka nedenlerden dolayı normalden büyük havşa açıldığında yan görünüşünde havşanın dairesi gösterilmelidir (Şekil 1.14).

Şekil 1.14. Havşanın yan görünüşte gösterilmesi

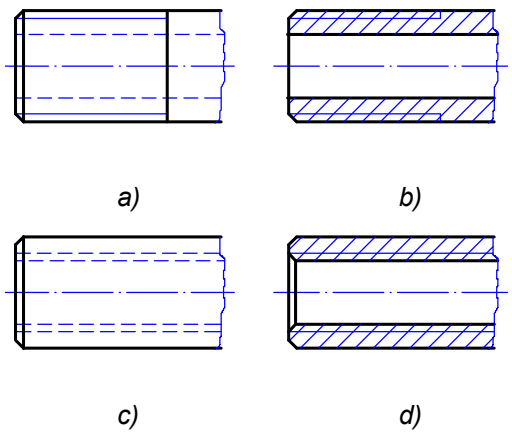
b- Kılavuz ile açılmış vidaların gösterilmesi: *Dış vidalar genellikle torna ve rovelver tezgahlarda, elde ise pafta ile açılırlar. İç vidalar yine torna tezgahlarında makine kılavuzu ve vida kalemi ile elde ise el kılavuzu ile açılırlar. Bunun yanında iç ve dış vidayı seri halde açan otomatik diş açma tezgahları da mevcuttur. Şekil 1.15 a' da gösterildiği gibi vida kör delik kılavuzu ile açılmışsa, vida dişi çizgileri delik sonuna kadar gösterilir. Vida normal kılavuz ile açılmışsa kılavuz delik sonuna kadar inemediğinden vida boyu ile delik boyu arasında Şekil 1.15 b' de gösterildiği gibi bir x mesafesi bırakılmalıdır. Çizimlerde kolaylık sağlamak için x mesafesinin değerleri yaklaşık olarak hesaplanarak çizilir.*



a) Kör delik kılavuzu ile açılan iç vida b) Normal delik kılavuzu ile açılan vida

X= 5P (M5' e kadar) *X= 3P (M12' den M39'a kadar)*
X= 2/3P (M68' e kadar) *X= 4P (M6' dan M10' a kadar)*
P= Vida adımı

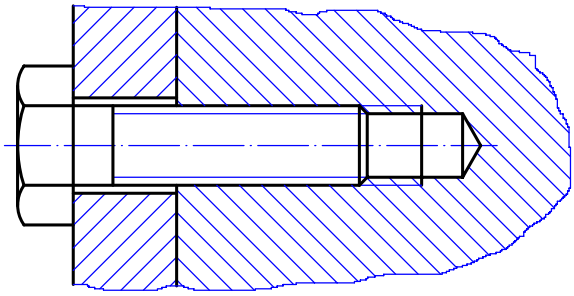
Şekil 1.15. Kör deliklere açılmış kılavuzların (iç vidaların) gösterilmesi



Şekil 1.16. Boru vidaları

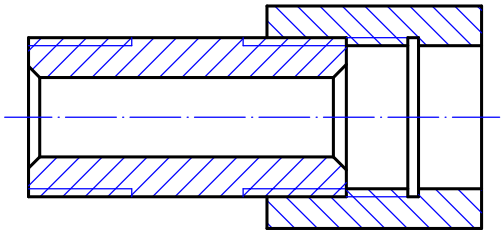
c- Borulara açılmış vidaların gösterilmesi: *Boruların içine, dışına ve boru üzerindeki deliğe açılan vidaların gösterilmesi Şekil 1.16' da gösterilmiştir.*

d- Vida açılacak kısımların delik çapları: *Kılavuz matkap çapları: İç vida açılacak kısma kılavuzla vida açılmadan önce matkapla delik delinir. Açılacak vidanın ölçüsüne uygun matkap ucu seçmek gerekir. Bunun için tablo 1.2' de kullanılması gereken uygun matkap çapları verilmiştir.*



Şekil 1.17. Birbirine takılmış normal vidalar

e- Birbirine takılmış vidaların gösterilmesi: *Şekil 1.17' de vida açılmış deliğe takılan cıvatanın kesit resmi verilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi cıvatanın kesilmediği kabul edilerek dış çapı sürekli çizgi ile çizilmiştir. Dış vidaların iç kısımları boş değilse boyuna kesitleri alınmaz.*



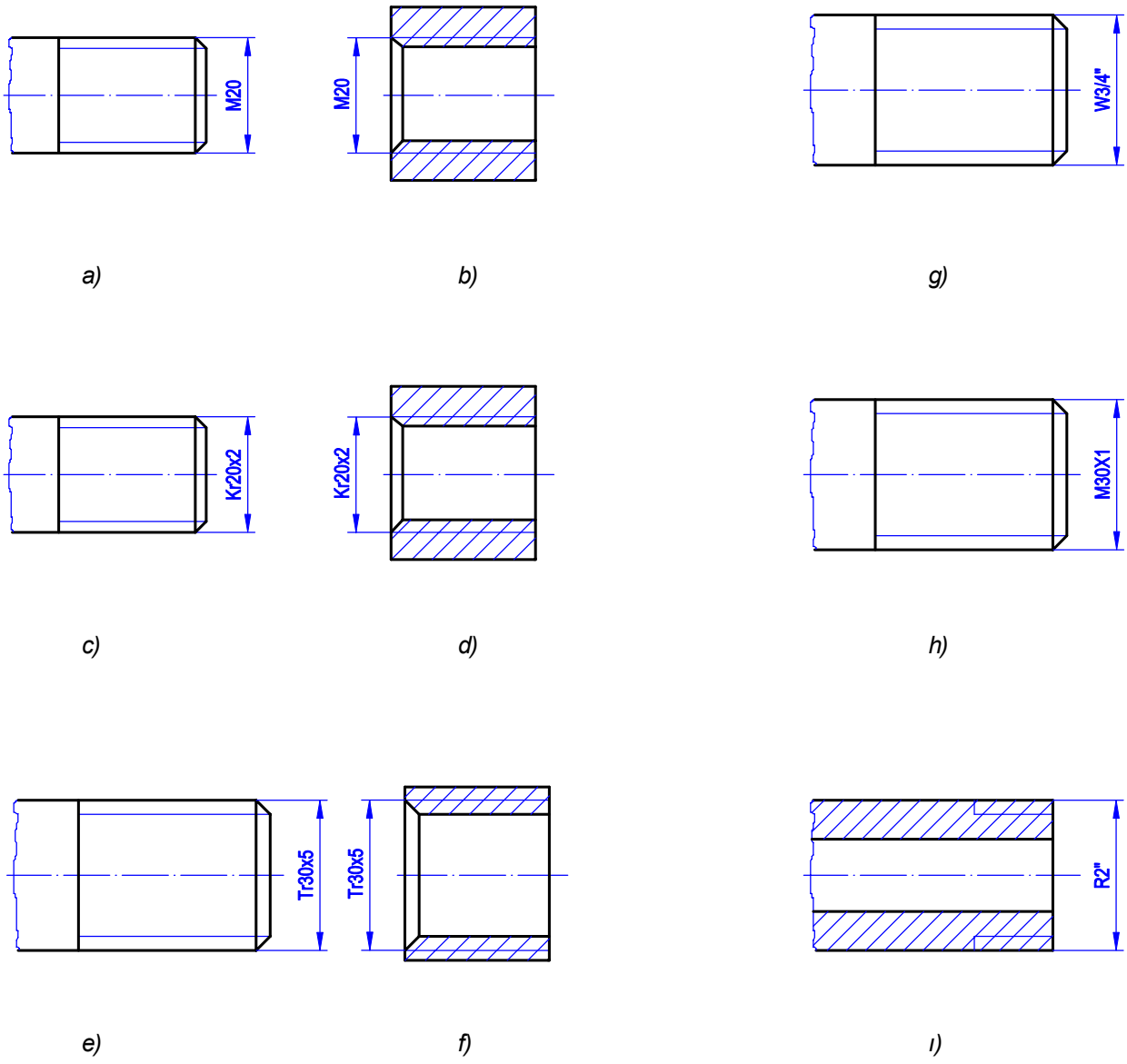
Şekil 1.18. Birbirine takılmış boru vidası

Şekil 1.18' de Birbirine takılmış iki boru vidasının kesit resmi görülmektedir. Burada dış vidanın bulunduğu boruda iç vida ile birlikte kesit olarak gösterilmiştir.

7) Vidaların ölçülendirilmesi: *Vidalar, diş profilini belirten harf, diş üstü çapı ve adımı yazılarak belirtilir. Tablo 1.1' de vidaların sembollerle gösterilmesi, Tablo 1.2' de ise kılavuz ve matkap çapları verilmiştir.*

Şekil 1.19. a,b,c,d,e,f,g' de çeşitli vidaların ölçülendirilme örnekleri görülmektedir.

a- Diş üstü çapı 20 mm olan metrik üçgen profilli dış vida
b- Diş üstü çapı 20 mm olan metrik üçgen profilli iç vida
c- Diş üstü çapı 20 mm adımı 2 mm olan kare profilli erkek vida
d- Diş üstü çapı 20 mm adımı 2 mm olan kare profilli dişi vida
e- Diş üstü çapı 30 mm adımı 5 mm olan trapez erkek vida
f- Diş üstü çapı 30 mm adımı 5 mm olan trapez dişi vida
g- Diş üstü çapı 3 /4// olan whitworth üçgen profilli erkek vida
h-Diş üstü çapı 30 mm adımı 1mm olan metrik üçgen profilli ince diş erkek vida
ı- Diş üstü çapı 2// olan olan üçgen profilli boru vida



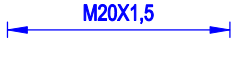
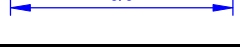
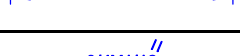
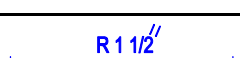
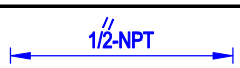
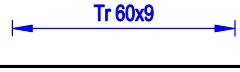
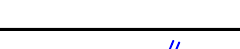
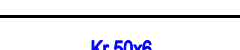
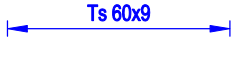
a) *b)* *g)*

c) *d)* *h)*

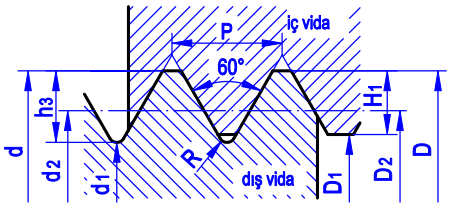
e) *f)* *ı)*

Şekil 1.19. Vidaların ölçülendirilmesi

Tablo 1.1. Vidaların Sembollerle Gösterilmesi

Vida dişi çeşitleri	Ölçünün verilişi	Örnek vidanın gösterilişi
	Sağ vidalar	
Metrik normal diş	M harfi ve mm olarak diş üstü çapı yazılır	
Metrik ince diş	M harfi ve mm olarak diş üstü çapı adım yazılır	
Whitworth normal diş	İnç olarak diş üstü çapı yazılır	
Whitworth ince Diş üstü çapı mm	W harfi, mm olarak diş üstü çapı ve inç olarak adımı yazılır	
Whitworth ince diş	İnç olarak diş üstü çapı ve inç olarak adımı yazılır	
Whitworth boru diş	R harfi ve inç olarak diş üstü çapı yazılır	
Merikan konik boru diş	İnç olarak diş üstü çapı ve NPT harfleri yazılır	
Unified normal diş	İnç olarak diş üstü çapı, parmakta diş sayısı ve UNC harfleri yazılır	
Unified ince diş	İnç olarak diş üstü çapı, parmakta diş sayısı ve UNF harfleri yazılır	
Metri trapez diş normal,ince kalın	Tr harfi, mm olarak diş üstü çapı ve adımı yazılır	
Testere diş Normal ince	Ts harfi, mm olarak diş üstü çapı ve adımı yazılır	
Yuvarlak diş	Yv harfi, mm olarak diş üstü çapı ve adımı yazılır	
Kare diş	Kr harfi, mm olarak diş üstü çapı ve adımı yazılır	
Bütün dişler	Sol ve çok ağızlı vidalar Yukarıda verilen ölçülere ilave olarak sol vidalarda- sol ibaresi iki ağızlılarda da - iki ağız ibaresi yazılır	
		

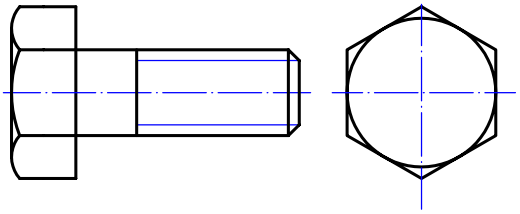
Tablo 1.2. Vidalarda Matkap ve Dişdibi Çapları TS 61



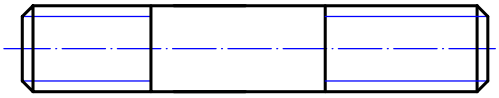
Vida anma çapı D=d	Adım P	Diş dibi çapı Dış vida d_1	Diş dibi çapı İç vida D_1	Matkap çapı	Bölüm çapı $d_2=D_2$	Diş yüksekliği Dış vida h_3	Diş yüksekliği İç vida H_1
M1	0,25	0,693	0,729	0,75	0,638	0,153	0,135
M2	0,40	1,509	1,567	1,60	1,740	0,245	0,217
M2,5	0,45	1,948	2,013	2,10	2,208	0,276	0,244
M3	0,50	2,387	2,459	2,50	2,675	0,307	0,271
M3,5	0,60	2,764	2,850	2,90	3,110	0,468	0,325
M4	0,70	3,141	3,242	3,30	3,545	0,429	0,379
M4,5	0,75	3,580	3,688	3,70	4,013	0,460	0,406
M5	0,80	4,019	4,134	4,20	4,480	0,491	0,433
M6	1,00	4,773	4,917	5,00	5,350	0,613	0,541
M8	1,25	6,466	6,647	6,80	7,188	0,767	0,677
M10	1,50	8,160	8,376	8,50	9,026	0,920	0,812
M12	1,75	9,853	10,106	10,20	10,863	1,074	0,947
M14	2,00	11,546	11,835	12,00	12,701	1,227	1,083
M16	2,00	13,546	13,835	14,00	14,701	1,227	1,083
M18	2,50	14,933	15,294	15,50	16,376	1,534	1,353
M20	2,50	16,933	17,294	17,50	18,376	1,534	1,353
M22	2,50	18,933	19,294	19,50	20,376	1,534	1,353
M24	3,00	20,319	20,752	21,00	22,051	1,840	1,624
M27	3,00	23,319	23,752	24,00	25,051	1,840	1,624
M30	3,50	25,706	26,211	26,50	27,727	2,147	1,894
M33	3,50	28,706	29,211	29,50	30,727	2,147	1,894
M36	4,00	31,093	31,670	32,00	33,402	2,454	2,185
M39	4,00	34,093	34,670	35,00	36,402	2,454	2,165
M42	4,50	36,479	37,129	37,50	39,077	2,760	2,436
M45	4,50	39,479	40,129	40,50	42,077	2,760	2,436
M48	5,00	41,866	42,587	43,00	44,752	3,067	2,706
M52	5,00	45,866	46,587	47,00	48,752	3,067	2,706
M56	5,50	49,252	50,046	50,50	52,428	3,374	2,977
M60	5,50	53,252	54,046	55,00	56,428	3,374	2,977
M64	6,00	56,639	57,505	58,00	60,103	3,681	3,248

Metrik İnce Diş Vida

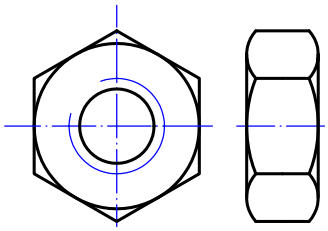
Vida anma ölçüsü dxP	Diş dibi çapı Dış vidada d_1	Diş dibi çapı İç vidada D_1	Vida anma ölçüsü dxP	Diş dibi çapı Dış vidada d_1	Diş dibi çapı İç vidada D_1	Vida anma ölçüsü dxP	Diş dibi çapı Dış vidada d_1	Diş dibi çapı İç vidada D_1
M2x 0,2	1,755	1,753	M14x1,5	12,160	12,376	M42x2	39,546	39,835
M2,5x0,25	2,193	2,229	M16x1	14,773	14,917	M48x2	45,546	45,835
M3x0,35	2,571	2,621	M16x1,5	14,160	14,376	M48x3	44,319	44,752
M4x0,5	3,387	3,459	M20x1	18,773	18,917	M56x2	53,546	53,835
M5x0,5	4,387	4,459	M20x1,5	18,160	18,376	M56x3	52,319	52,752
M6x0,75	5,080	5,188	M24x1,5	22,160	22,376	M64x2	61,546	61,835
M8x0,75	7,080	7,188	M24x2	21,546	21,835	M64x3	60,319	60,752
M8x1	6,773	6,917	M30x1,5	28,160	28,376	M72x2	69,546	69,835
M10x0,75	9,080	9,188	M30x2	27,546	27,835	M72x3	68,319	68,752
M10x1	8,773	8,917	M36x1,5	34,160	34,376	M80x2	77,546	77,835
M12x1	10,773	10,917	M36x2	33,546	33,835	M80x3	75,093	75,670
M112x1,25	10,466	10,647	M42x1,5	40,160	40,376	M90x	85,093	85,670



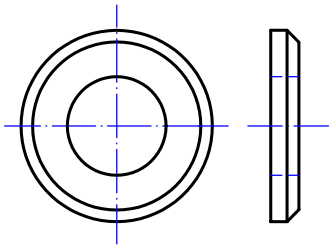
Şekil 1.20. Altı köşe başlı cıvata



Şekil 1.21. Saplama



Şekil 1.22. Altıköşe somun



Şekil 1.23. Rondela

B- CİVATA, SAPLAMA, SOMUN VE RONDELALAR

1) Tanımlar: *Cıvata, saplama, somun ve rondelalar makine parçalarını birbirine çözülebilir şekilde bağlamaya yarayan elemanlardır. Cıvata Şekil 1.20' de gösterildiği gibi sap ve baş olmak üzere iki kısımdır. Baş kısmı altıköşe, dörtköşe, silindirik vb. olmak üzere çeşitli geometrik şekillerden oluşur. Sap kısmı ise ya hepsine yada bir kısmına diş açılmıştır.*

Cıvatalara, üzerine somun takılarak şekil (1.24 a). Ya da deliğe açılan dişi vidaya vidalanarak birleştirme görevi yapması sağlanır (Şekil 1.24 b).

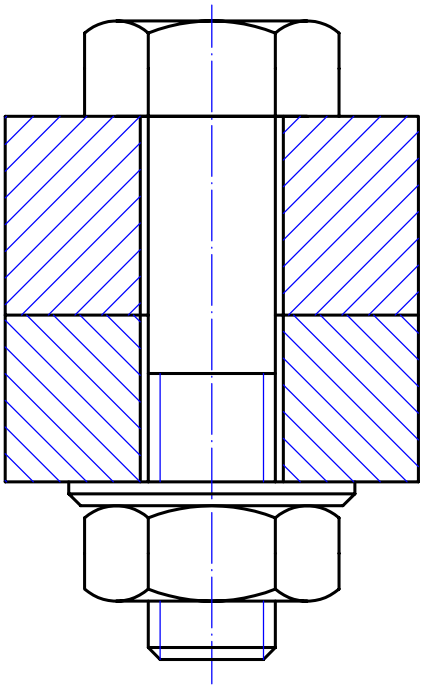
Saplamalar, silindirik şeklinde bir gövde ve bu iki gövdenin iki ucuna açılmış vida dişlerinden oluşur (Şekil 1.21).

Saplamalar, Şekil 1.24 c' de gösterildiği gibi iki ucuna somun takılarak, ya da Şekil 1.24 d' de gösterildiği gibi bir tarafı iç vida açılmış deliğe, diğer tarafı somuna takılarak sabitleme görevi yapması sağlanır.

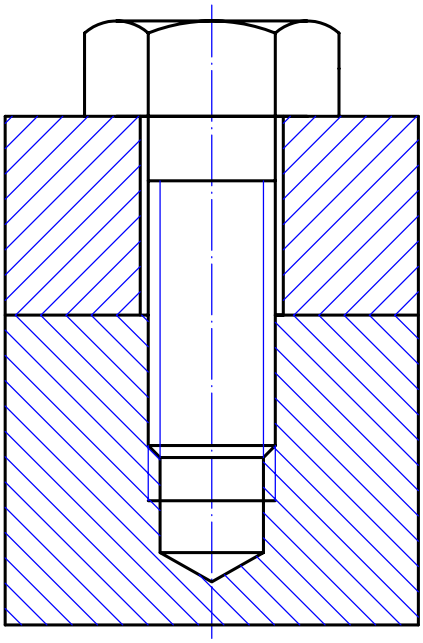
Somunlar, cıvatalarda olduğu gibi altıköşe, dörtköşe, silindirik vb. şekillerde yapılırlar (Şekil 1.22).

Rondelalar, Silindirik, dörtgen kulaklı, vb. şekilde ortası cıvata veya saplamanın rahat geçebileceği şekilde yapılırlar (Şekil 1.23).

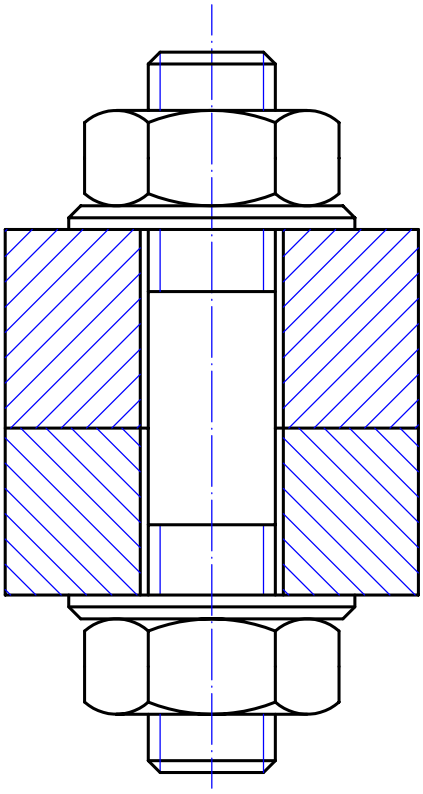
Rondelalar, Şekil 1.24 a,c,d' de gösterildiği gibi cıvata başının ve somunun sürtünme yüzeyi ile yapışık şekilde cıvata gövdesinin üzerine takılarak cıvata veya somunun kolay sıkılmasını ve sıkıldıktan sonra bunların sarsıntı nedeniyle gevşememelerini sağlar.



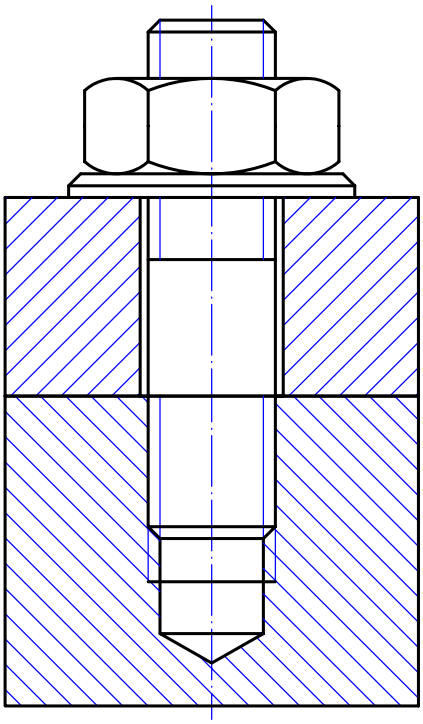
a) Somunlu cıvata



b) Parçaya sabitlenen cıvata



c) Somunlu saplama



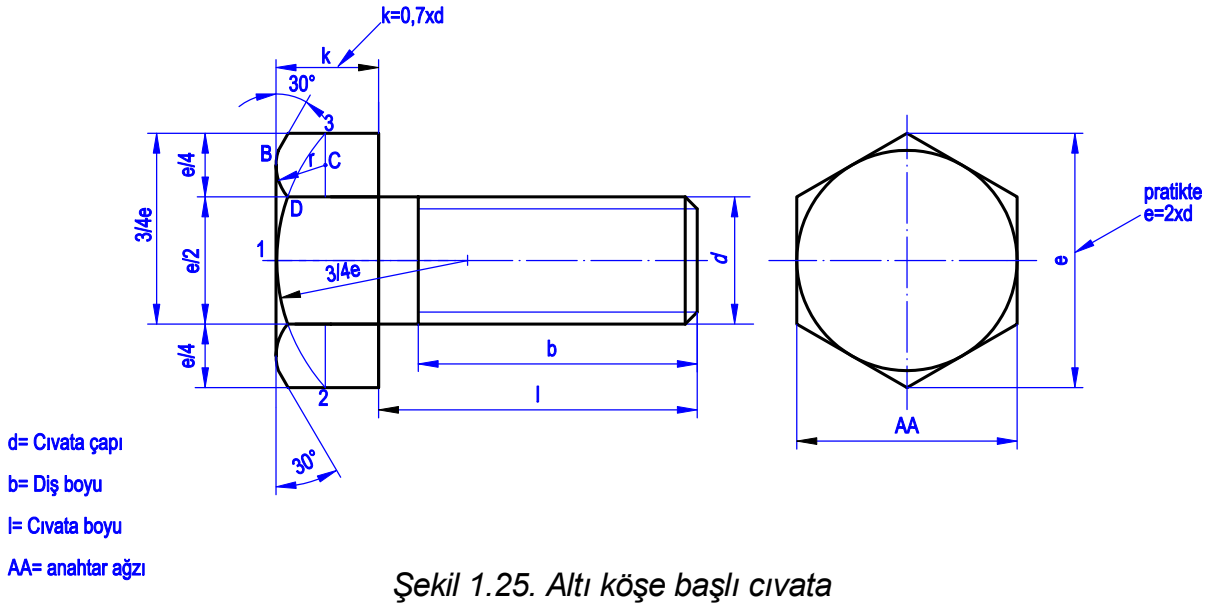
d) Parçaya sabitlenen saplama

Şekil 1.24. Cıvata ve saplamalı birleştirmeler

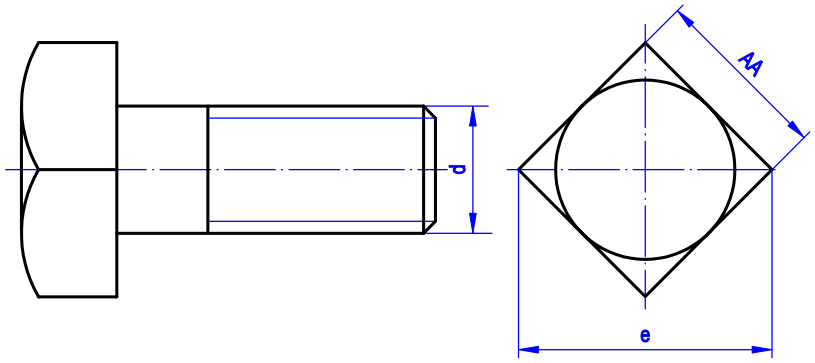
2) Cıvata, saplama ve somun resimlerinin çizimi

a- Cıvata çizimi: *Bir cıvata resminin çizilmesi için Şekil 1.25' de görülen ölçülerin verilmesi gerekir. Bu ölçülerden "AA" Anahtar ağzı ölçüsüdür. Bununla birlikte aşağıda verilen bütün ölçüler cıvata tablolarında verilmiştir. Buna rağmen pratik olarak cıvatanın çizimi için e= 2.d ve k= 0.7.d alınarak cıvata başı çizilir.*

Tablo 1.7' de Altıköşe başlı cıvata ile ilgili ölçüler verilmiştir

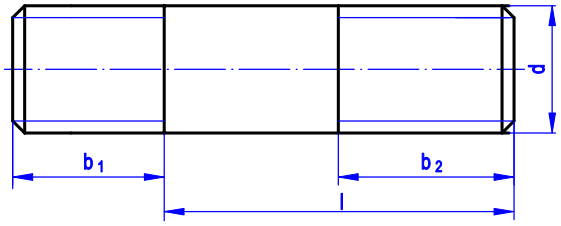


Şekil 1.25. Altı köşe başlı cıvata

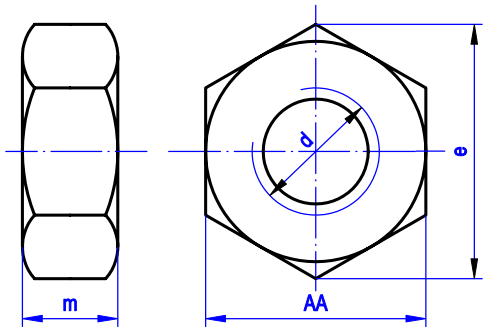


Şekil 1.26. Dört köşe başlı cıvata

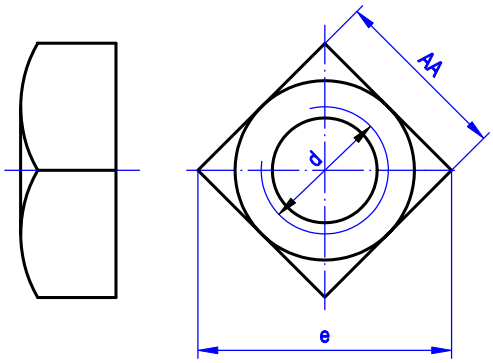
b- Saplama resmi çizimi: *Şekil 1.27' de verilen ölçüler yardımıyla cıvata sapı çizimi gibidir.*



Şekil 1.27. Saplama

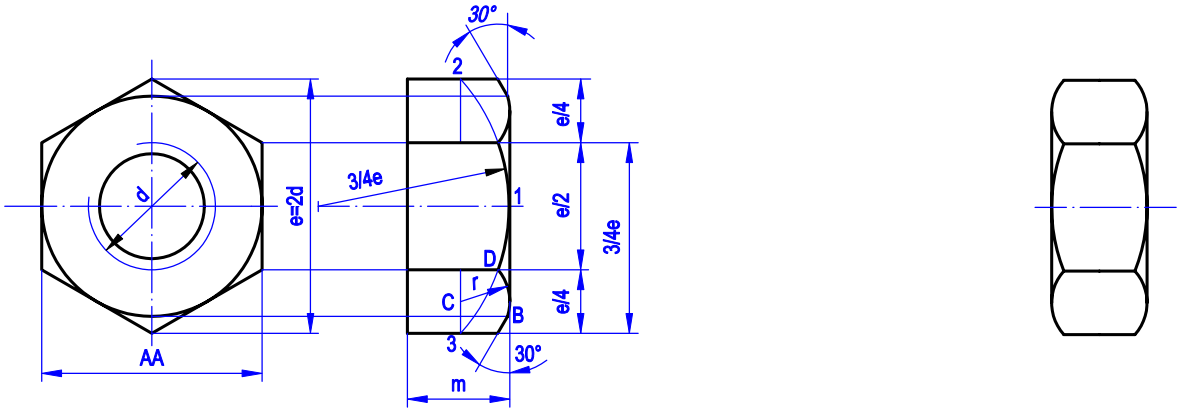


Şekil 1.28. Altı köşe somun ölçüleri



Şekil 1.29. Dört köşe somun Ölçüleri

c- Somun çizimi: *Cıvatalarda olduğu gibi somunların çizilmesi için gerekli ölçüler Şekil 1.28 ve 1.29' da verilmiştir. Somunun ön görünüşü verilen ölçülere göre çizilir. Yan görünüşünün çizilmesi için Şekil 1.30' da görüldüğü gibi somunun altıgen olan ön görünüşü (Şekil 1.30 a) çizildikten sonra yan görünüşü meydana getiren dikdörtgen çizilir. (Şekil 1.30 b). Dikdörtgenin uzun kenarı e kısa kenarı m kadar alınır. Pratikte somunların çizilmesi için m=0,8.d ve e=2.d alınır. Ön görünüşten pahı oluşturan daireden yan görünüşe uzatılan ışınlar aracılığı ile A ve B noktaları bulunur. Bu noktalardan 30° lik pahlar çizilir. Pergel 3/4 e kadar açılarak dikdörtgenin uzun kenarının orta noktasına (1 noktasına) teğet olacak şekilde bir yay çizilir. Bu yay dikdörtgenin kısa kenarlarını 2 ve 3 noktalarında kesinceye kadar uzatılır. 2 ve 3 noktalarından dikdörtgenin uzun kenarına paralel birer yardımcı doru çizilir. Dikdörtgenin uzun kenarında e/4 uzunlukları işaretlenerek yatay doğrular çizilir. e/4 uzunluğunun orta ekseni ile daha önce çizilen yardımcı doğrunun kesiştiği C noktaları bulunur. Pergel CD kadar açılarak C noktası merkez olmak üzere küçük yaylar çizilir. Somunun diğer yüzeyi de aynı yolla çizildikten sonra fazla çizgiler silinerek koyulaştırılır (Şekil 1.30 c).*

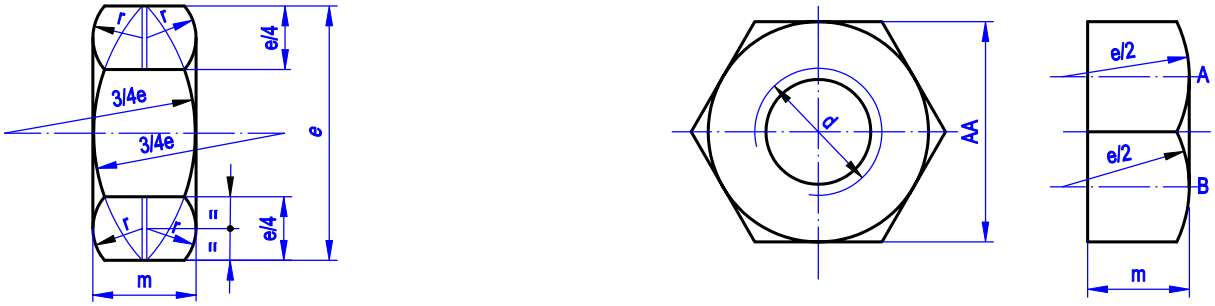


a) b) c)

Şekil 1.30. Altıköşe somun çizimi

Somundaki pah küresel olduğu zaman Şekil 1.31 a' da gösterildiği gibi 30° lik pahlar çizilmez. R yarı çaplı daire e/4' lük uzunluğun hepsini kapsayacak şekilde çizilir. Altı köşe somunun sivri köşelerinden ikisi yatay eksen doğrultusunda bulunduğu durumda somun şekil 1.31 b' de gösterildiği gibi çizilir. Ön görünüş çizildikten sonra yan görünüş için dikdörtgen çizilir. Dikdörtgenin "AA" kadar olan uzun kenarı 4' e bölünerek eksenler çizilir. A ve B teğet noktalarından bu eksenler üzerinde e/2 uzunluğu işaretlenerek yay merkezleri 1 ve 2 noktaları bulunur. Pergel e/2 kadar açılarak 1 ve 2 noktaları merkez olmak üzere yaylar çizilir. Somunun diğer yüzü de aynı şekilde çizilerek somun tamamlanır

.

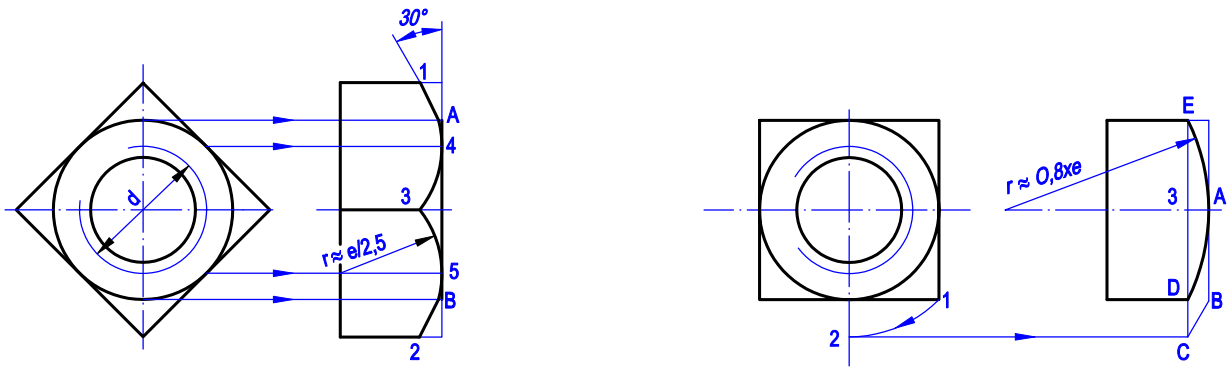


a) Pahı küresel somun

b) Sivri iki köşesi yatay eksene paralel altı köşe somun çizimi

Şekil 1.31. Altı köşe somun çizimi

Dört köşe somunların farklı duruşlarındaki görünüşlerinin çizimi şekil 1.32' de gösterilmiştir. Şekil 1.32 a' da görüldüğü gibi önce ön görünüş çizilir. Yan görünüşteki yan görünüşü oluşturan dikdörtgen çizildikten sonra, ön görünüşteki pah dairesinden yan görünüşe ışınlar taşınır ve A, B noktaları bulunur. Bu noktalardan 30° lik pahlar çizilerek 1 ve 2 noktaları işaretlenir. Bu noktalar birleştirilerek 3 noktası bulunur. Ön görünüşteki teğet noktalarından yan görünüşe ışınlar çizilerek 4 ve 5 noktaları bulunur. 3,5,2 noktaları ve 3,4,1 noktaları uygun bir yayla birleştirilir. Bu yayın yarıçapı yaklaşık e/2,5 kadardır. Şekil 1.32 b' deki somunu çizmek için 1 noktası 2' ye döndürülerek buradan yan görünüşe ışın taşınır. Yan görünüşte B noktasından 30° lik pah çizilerek ışın C noktasında kestirilir. C noktasından dikdörtgenin uzun kenarına paralel çizilerek D ve E noktaları bulunur. D,A,E noktaları yarıçapı yaklaşık olarak 0,8.e olan bir yayla birleştirilerek çizim tamamlanır



a) İki tarafı görünen somun

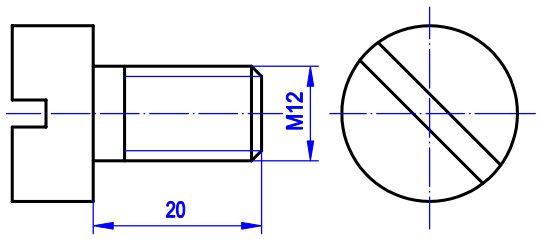
b) Tek tarafı görünen somun

Şekil 1.32. Dört köşe somun çizimi

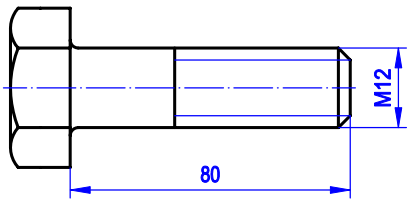
3) Cıvata, somun ve rondelaların resimlerde gösterilmesi ve ölçülendirilmesi: *Cıvata, somun ve rondelaların kesitleri Şekil 1.24'deki montaj resimlerinde gösterilmiştir. Cıvata, somun ve rondelalar kesit resimlerde kesilmemiş gibi gösterilip taranmazlar.*

Şekil 1.33'de silindirik başlı tornavida yarıklı bir cıvatanın ön ve yan görünüşü verilmiştir. Cıvatanın tornavida yarığı, yandan görünüşte yatayla 45° açı yapacak şekilde, ön görünüşünde ise tam karşıya gelecek şekilde çizilir.

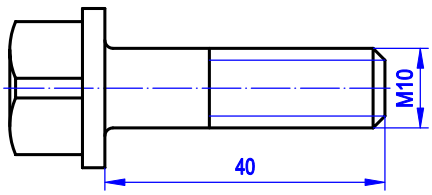
Cıvata, somun, saplama ve rondelalar standart eleman olduklarından yapım resimlerinin çizilmesine gerek yoktur. Bu sebeple cıvata veya somunların özelliklerini belirten semboller parça listelerine yazılır. Şekil 1.33'de sembollerle gösterilen cıvatalar görülmektedir.



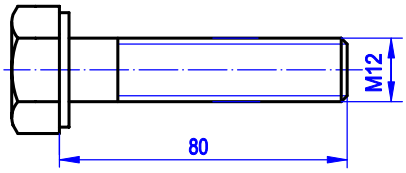
a) Silindirik başlı cıvata
M12X20 TS 1020



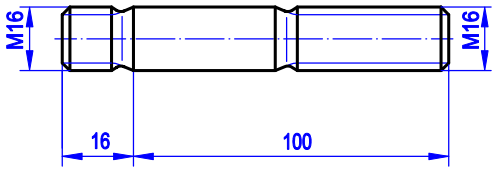
b) Altıköşe başlı cıvata
Altıköşe başlı cıvata TS EN 24016 - M12x80-4.6



c) Dörtköşe başlı cıvata
M10X40 TS 1022/1-4.6



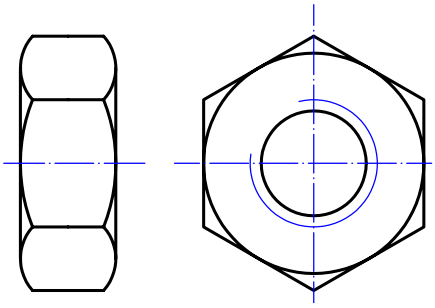
d) Altıköşe başlı cıvata
Altı köşe başlı cıvata TS EN 28765- M12x1,5x80-8.8



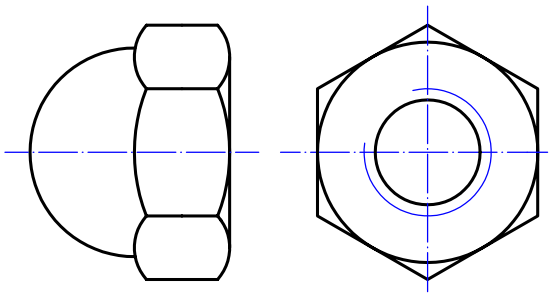
e) Saplama
Saplama TS 1025/1-M16x100-10.9-A

Şekil 1.33. Cıvata ve saplamaların gösterilmesi

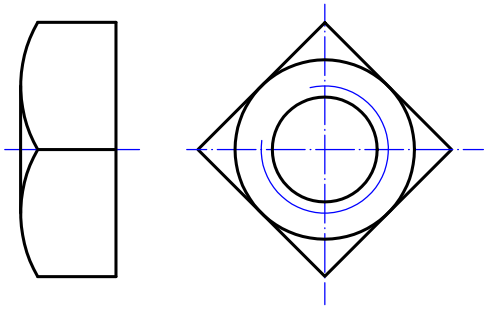
Standart somun ve rondelaların gösterilmesi ise Şekil 1.34'de verilmiştir. Somun ve rondelalar da cıvataların gösterilmesi gibidir. Yalnız somun ve rondelalarda ölçü olarak sadece anma çapı verilir. Tablo 1.13'de rondelalara ait ölçüler verilmiştir.



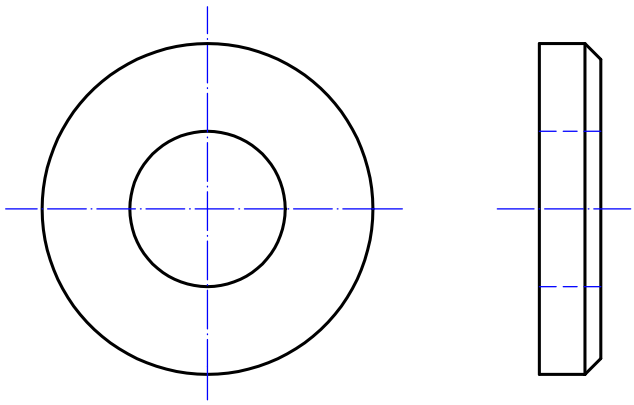
a) Altıköşe somun
Altıköşe somun TS 1026-2 TS EN 24034 – M12-5



b) Altıköşe yüksek şapkalı somun
M10 TS 1026/11 O 4.6



c) Dörtköşe pahlı somun
M8 TS 1026/17 4.6

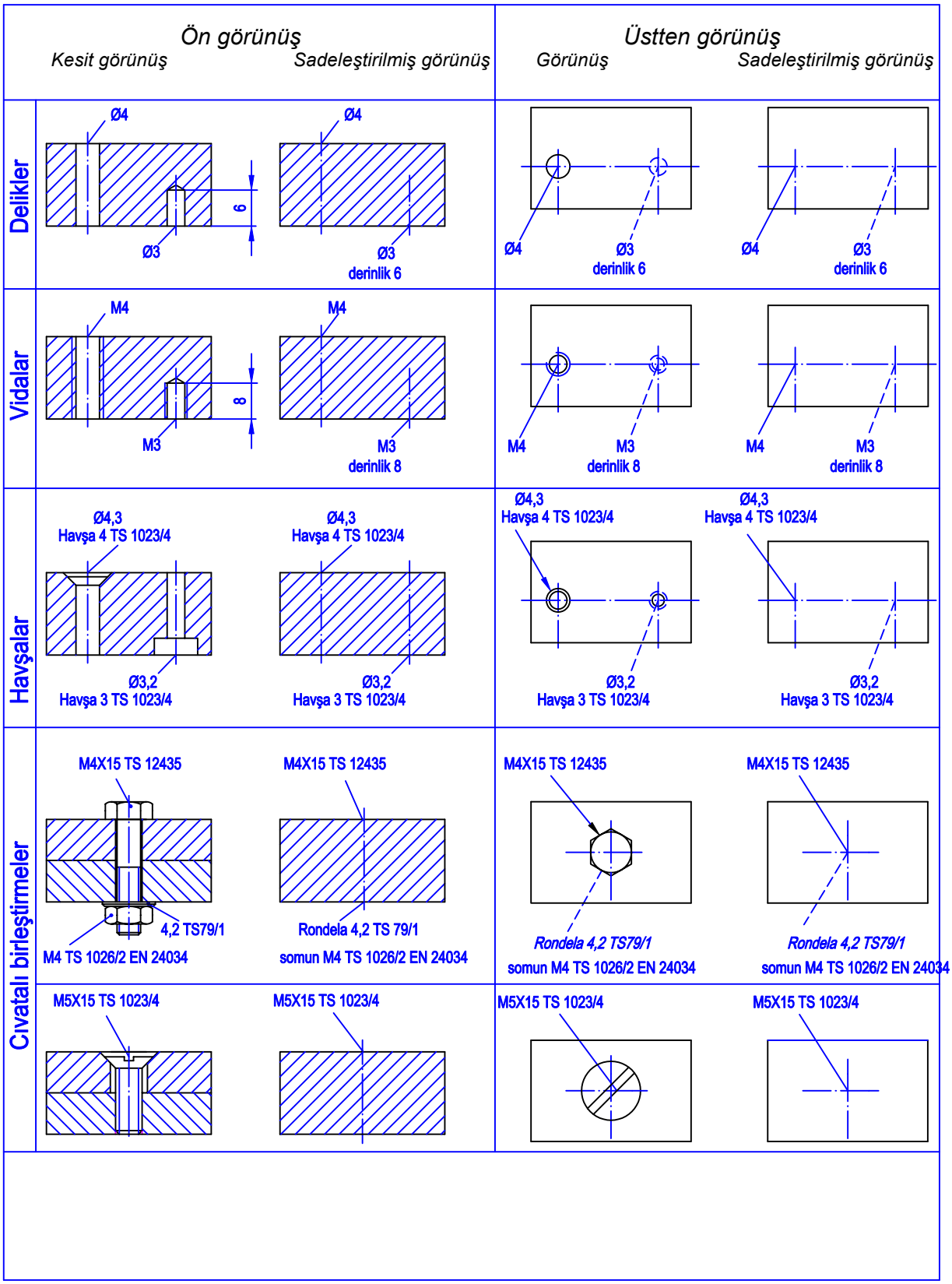


d) Rondela 21 TS 79/1

Şekil 1.34. Standart somun ve rondelaların gösterilmesi

Çok küçük cıvata somun ve rondelalarla yine çok küçük ölçüdeki cıvata delikleri ve kör delikler Şekil 1.35'de gösterildiği gibi basitleştirilerek gösterilir.

Cıvataların geçtiği deliklerin (kör deliklerin) cıvata çaplarına dişlerine ve boylarına uygun olarak açılması gerekir. Tablo 1.5 ve Tablo 1.6'da cıvatanın geçtiği deliğin ölçüleri verilmiştir. Üst kısımdaki delik ölçüleri her cıvata için Tablo 1.6'da verilmiştir.

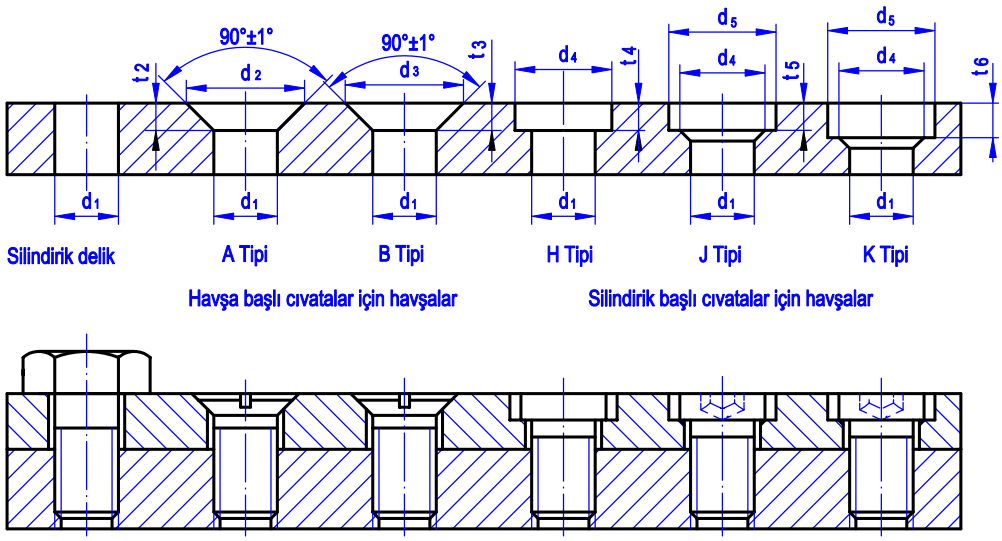


Şekil 1.35. Küçük çaplı delik ve cıvataların ölçülendirilmesi

4) Cıvata yuvaları: *Silindirik başlı ve havşa başlı cıvataların yerlerine düzgün olarak oturması için ve baş kısımlarını gizlemek amacıyla cıvata biçimine göre şekillendirilmiş yuvalar kullanılır. Tablo 1.3'de çeşitli cıvata yuvalarının şekilleri, ölçüleri ve yuvalara oturtulmuş uygun cıvatalar gösterilmektedir.*

A Tipi yuvaya havşa-mercek başlı cıvatalar TS 1023/2, havşa düz başlı cıvatalar TS 1023/5 kullanılır. B Tipi yuvaya, havşa mercek başlı cıvatalar TS1023/1 ve TS 1023/3, havşa düz başlı cıvatalar TS 1023/4 ve TS 1023/7 kullanılır. H Tipi yuvaya konik silindirik başlı cıvatalar TS 1020/8, J Tipi yuvaya silindirik başlı altı köşe oyuklu cıvatalar TS 1020/10 kullanılır.

Tablo 1.3. Cıvata Yuvaları



H12 : İnce kalite
H13 : Orta kalite

Vida çapı	Bütün tiplerde		A Tipi		B Tipi		Vida Çapı	H Tipi, J Tipi K Tipi				
	H12 d_1	H13 d_1	H13 d_2	t_2	H13 d_3	H13 t_3		d_4	H13 d_5	t_4	t_5	t_6
M2	2,2	2,4	4,6	1,1	-	-	M5	-	10	4	4,2	5,7
M3	3,2	3,4	6,5	1,6	6,6	1,6	M6	-	11	4,7	4,8	6,8
M4	4,3	4,5	8,6	2,1	9	2,3	M8	-	15	6	6	9
M5	5,3	5,5	10,4	2,5	11	2,8	M10	-	18	7	7,5	11
M6	6,4	6,6	12,4	2,9	13	3,2	M12	16	20	8	8,5	13
M8	8,4	9	16,4	3,7	17,2	4,1	M14	18	24	9	9,5	15
M10	10,5	11	20,4	4,7	21,5	5,3	M16	20	26	10,5	11,5	17,5
M12	13	14	24,4	5,2	26	6	M20	24	33	12,5	13,5	21,5
M16	17	18	32,4	7,2	32	7	M24	28	40	14,5	15,5	25,5
M20	21	22	40,4	9,2	38	8	M30	36	48	-	19,5	32

5) Cıvata ve somun malzemeleri: *Cıvata ve somunlar genel olarak ıslah çeliğinden, karbonlu çelikten, sementasyon çeliğinden yapılırlar. Kullanım alanlarına göre paslanmaz çelik, bakır alaşımı ve alüminyum alaşımı gibi malzemelerden de yapılırlar.*

Çelikten yapılan cıvata ve somunların çekme dayanımı en az 40 N/mm^2, bakır alaşımı ve alüminyum alaşımından yapılanlar ise en az 30 N/mm^2 olması gerekir. (Verilen bu çekme dayanımları TS' nın ilgili standartlarında TS 1020....1026 ön görülmüştür). Çelikten yapılan cıvata ve somunlarda her malzeme kalite işareti ile gösterilmiştir. (Örneğin 6.8)
1. rakamın 100 katı çekme dayanımını (R_m= 6X100 = 600N/mm^2) birinci rakamla ikinci rakamın çarpımının 10 katı ise minimum akma sınırını verir.
(R_e=6X8 =48X10= 480 N/mm^2)

Tablo 1.4' de çelikten yapılmış cıvata ve somun malzemeleri ile bu malzemelerin rakamlarla gösterilişi ve fiziksel özellikleri verilmektedir.

Birlikte çalışan cıvata ve somunların malzemeleri farklı seçilir. Somun malzemesi, cıvata malzemesinden bir kalite daha aşağı bir kaliteden seçilmelidir. Örneğin cıvata malzemesi 5.6 kalitede ise somun malzemesi 4.6 kalitede olmalıdır

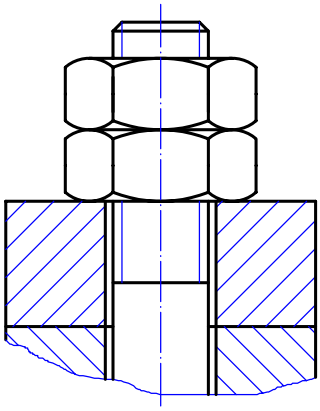
Tablo 1.4. Cıvata Ve Somun Çekme Akma Sınırları

Kalite işareti	*Çekme Dayanımı N/mm^2(R_m)*	*Minimum Akma Sınırı N/mm^2(R_e)*
3.6	*340....420*	*200*
4.6	*340....550*	*210*
4.8	*400....550*	*320*
5.6	*500....700*	*280*
5.8	*500....700*	*400*
6.6	*600....800*	*360*
6.8	*600....800*	*480*
6.9	*600....800*	*540*
8.8	*800....1000*	*640*
10.9	*1000....1200*	*900*
12.9	*1200. ...1400*	*1080*
4.6	*340....550*	*210*
5.6	*500....700*	*280*
5.8	*500....700*	*400*
6.8	*600....800*	*480*
6.9	*800....1000*	*640*

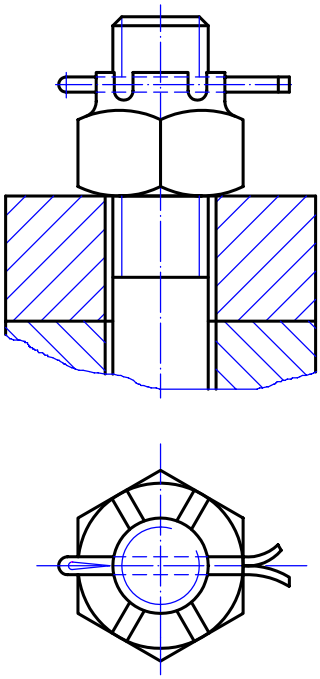
6) Cıvata ve somunların yüzey işlemeleri ve toleransları:

Yüzey işleme işaretleri: Cıvata ve somun yüzeyleri orta işlenmiş (O) orta kaba işlenmiş (OK) ve kaba işlenmiş (K) olarak yapılırlar

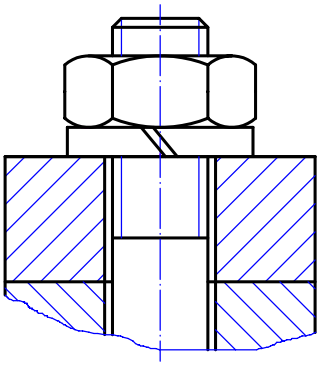
7) Cıvata ve somunların emniyete alınması: *Sarsıntı sebebiyle somunların gevşemesini önlemek için çeşitli emniyet tedbirleri alınır. Bunlar Şekil 1.36' a,b,c,d' ve 1.37 a,b,c,d,' de verilmiştir.*



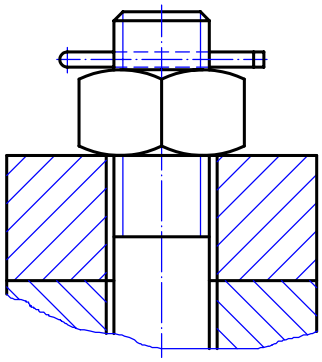
a) İlave (Kontra) somun



b) Taçlı somun ve kopilya ile

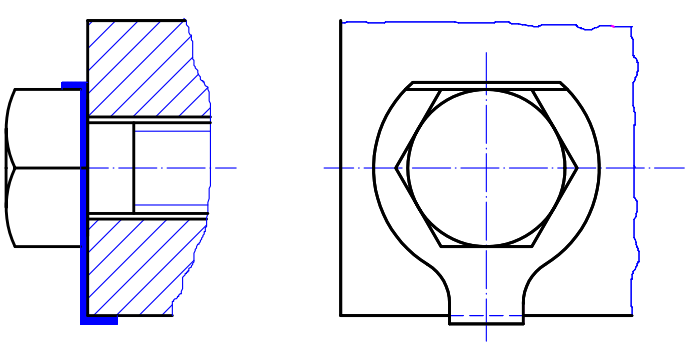


c) Yaylı rondela ile

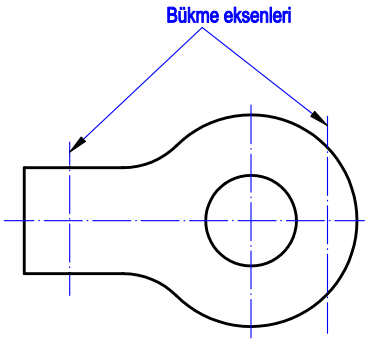


d) Kopilya ile

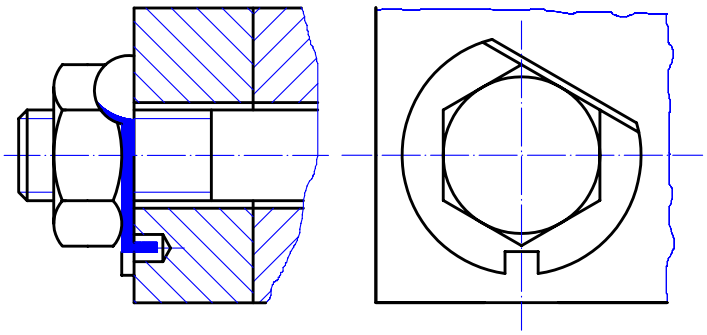
Şekil 1.36. Somunların emniyete alınması



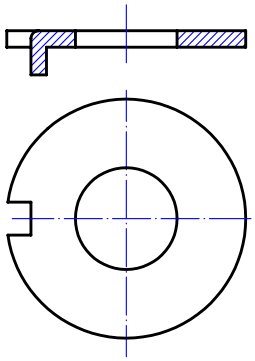
a) Emniyet saçı kullanarak emniyete alma



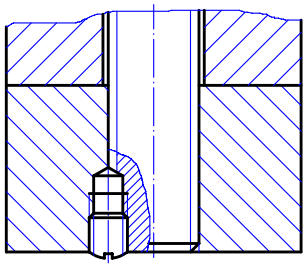
Emniyet saçı



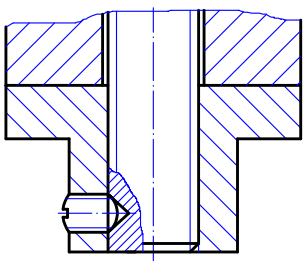
b) Somunun emniyete alınması



Emniyet saçı



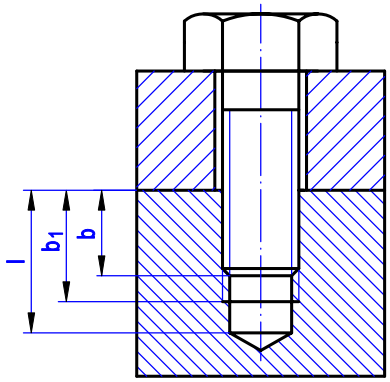
c) Vidalı pim ile emniyete alma



d) Vidalı pim ile emniyete alma

Şekil 1.37 Somun ve cıvataların emniyete alınması

Tablo 1.5. Kördelik Ve Vida Boyutları



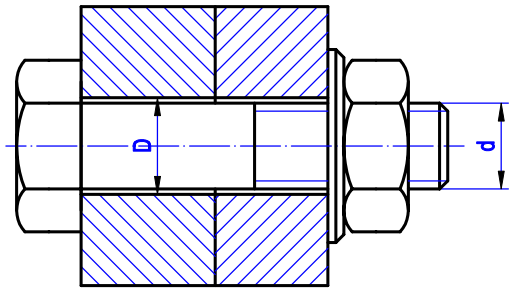
Grup1 : b=d
Çelik, Bakır, Hadde pirinç için

Grup2 : b=1,25.d Dökme demir, Pirinç döküm, bronz v.b için

Grup3 : b=2-2,5.d
Aliminyum alaşımları, yumuşak metaller, izolasyon maddeleri

Anma çapı	Cıvata boyu (b)			Vida boyu (b_1)			Delik boyu (l)		
	Grup			Grup			Grup		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Metrik vida									
M 4	4 - 7	4 - 7	9 - 13	8	9	14	11 - 14	12 - 16	19 - 24
M 5	6 - 8	6 - 8	11 - 15	9	10	16	12 - 15	13 - 17	21 - 26
M 6	6 - 9	6 - 9	13 - 17	10	12	18	13 - 17	16 - 20	24 - 30
M 8	7 - 11	7 - 11	19 - 23	12	14	24	16 - 20	22 - 27	31 - 39
M 10	9 - 13	9 - 13	24 - 28	14	17	29	18 - 22	25 - 30	37 - 46
M 12	11 - 15	11 - 15	28 - 32	16	20	34	20 - 24	27 - 32	42 - 51
M 14	12 - 16	12 - 16	33 - 37	18	22	39	22 - 26	29 - 35	48 - 57
M 16	14 - 18	14 - 18	38 - 42	20	24	44	24 - 29	24 - 29	54 - 64
M 18	16 - 20	16 - 20	43 - 47	22	27	49	26 - 31	32 - 38	59 - 69
M 20	18 - 22	18 - 22	48 - 52	24	30	54	29 - 33	36 - 43	66 - 78
M 22	20 - 24	20 - 24	53 - 57	26	32	59	31 - 37	38 - 45	71 - 83
M 24	22 - 26	22 - 26	58 - 62	28	35	64	33 - 39	41 - 48	76 - 88
M 27	25 - 29	25 - 29	65 - 69	31	39	71	37 - 43	46 - 54	85 - 99
M 30	28 - 32	28 - 32	43 - 77	34	43	79	40 - 46	50 - 58	93 - 107
M 33	31 - 35	31 - 35	80 - 84	37	47	86	44 - 51	55 - 64	102 - 118
M 36	34 - 38	34 - 38	88 - 92	40	50	94	47 - 54	58 - 67	110 - 126
M 39	37 - 41	37 - 41	95 - 99	43	54	101	50 - 58	63 - 73	119 - 137
M 42	40 - 44	40 - 44	103 -107	46	58	109	53 - 61	67 - 77	127 - 145
M 45	43 - 47	43 - 47	111 -115	49	62	117	57 - 66	72 - 83	137 - 157
Whitworth vida									
1 / 2″	12 - 16	15 - 19	30 - 34	17	20	35	22 - 27	26 - 33	46 - 58
5 / 8″	13 - 17	18 - 22	37 - 41	19	24	43	24 - 29	30 - 37	54 - 66
3 / 4″	17 - 21	22 - 26	45 - 49	23	28	51	28 - 33	34 - 41	62 - 74
7 / 8″	20 - 24	26 - 30	53 - 57	26	32	59	31 - 37	39 - 46	71 - 84
1″	23 - 27	31 - 35	61 - 65	29	37	67	35 - 41	44 - 52	81 - 95
1 1 / 8″	26 - 30	35 - 39	69 - 73	32	41	75	38 - 45	49 - 58	91 - 107
1 1 / 4″	29 - 33	39 - 43	77 - 81	35	45	83	41 - 48	53 - 62	99 - 115
1 3 / 8″	32 - 36	43 - 47	85 - 89	38	49	91	45 - 53	58 - 68	108 - 126
1 1 / 2″	36 - 40	47 - 51	93 - 97	42	53	99	49 - 57	62 - 72	116 - 134
1 5 / 8″	39 - 43	51 - 55	101 -105	45	57	107	54 - 63	68 - 80	128 - 150
1 3 / 4″	42 - 46	55 - 59	109 -113	48	61	115	57 - 66	72 - 84	136 - 158
1 7 / 8″	45 - 49	60 - 64	117 -121	51	66	123	61 - 71	78 - 91	146 - 170
2″	48 - 52	64 - 68	125 -129	54	70	131	64 - 74	82 - 95	154 - 178

Tablo 1.6. Metrik Cıvatalar İçin Boşluklu Delikler TS 528 *EN 20273*

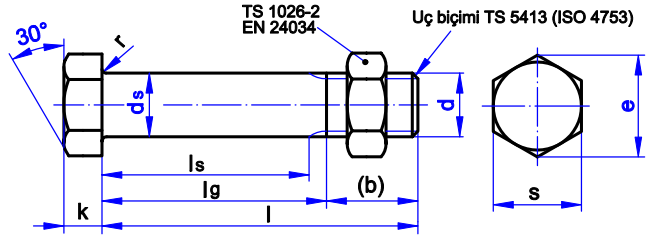


Vida çapı d	Boşluklu delikler D[1)]		
	Seriler		
	İnce	Orta	Kalın
M 1	1,1	1,2	1,3
M 1,2	1,3	1,4	1,5
M 1,6	1,7	1,8	2
M 2	2,2	2,4	2,6
M 2,5	2,7	2,9	3,1
M 3	3,2	3,4	3,6
M 4	4,3	4,5	4,8
M 5	5,3	5,5	5,8
M 6	6,4	6,6	7
M 8	8,4	9	10
M 10	10,5	11	12
M 12	13	13,5	14,5
M 16	17	17,5	18,5
M 20	21	22	24
M 24	25	26	28
M 30	31	33	35
M 36	37	39	42
M 42	43	45	48
M 48	50	52	56
M 56	58	62	66
M 64	66	70	74

[1)] *Çizelgede belirtilen üç seri için aşağıda kullanılan tolerans alanları uygulanmıştır.*
İnce serilerde : H 12
Orta serilerde : H 13
Kaba serilerde : H 14

Tablo 1.7. Altıköşe Başlı Metrik Cıvata

ALTI KÖŞE BAŞLI CIVATA TS 12435 (Çelik konstrüksiyonlar için – somunlu) /Nisan 1998



Anma çapı d= M16, uzunluğu l= 50 mm mukavemet sınıfı 5.6 olan somunlu altıköşe başlı cıvatanın gösterilişi:
Altıköşe başlı cıvata, TS 12435 M16 x 50 – So - 4.6

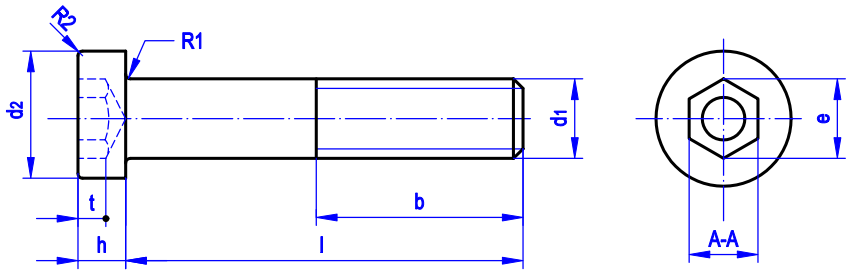
TS 12435

d		M12		M16		M20		M22		M24		M27		M30	
P[1)]		1,75		2		2,4		2,5		3		3		3,5	
d_s	Max.	12,7		16,7		20,84		22,84		24,84		27,84		27,84	
	Min.	11,3		15,3		19,16		21,16		23,16		26,16		29,16	
e	min.	19,85	20,88	26,17		32,95		37,29	35,03	39,55		45,20		50,85	
k		8		10		13		14		15		17		19	
r	min.	0,6		0,6		0,8		0,8		0,8		1		1	
s	max.	18	19	24		30		34	32	36		41		46	

Anma	l_s[*)] ve l_g[**)]													
boyutu l	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g
30	7	12,25												
35	12	17,25	8	14										
40	17	22,25	13	19	9	16,5	7	14,5						
45	22	27,25	18	24	14	21,5	12	19,5	10	19				
50	27	32,25	23	29	19	26,5	17	24,5	15	24				
55	32	37,25	28	34	24	31,5	22	29,5	20	29				
60	37	42,25	33	39	29	36,5	27	34,5	25	34	22	32		
65	42	47,25	38	44	34	41,5	32	39,5	30	39	27	36		
70	47	52,25	43	49	39	46,5	37	44,5	35	44	32	41		
75	52	57,25	48	54	44	51,5	42	49,5	40	49	37	46		
80	57	62,25	53	59	49	56,5	47	54,5	45	54	42	51	39	49,5
85	62	67,25	58	64	54	61,5	52	59,5	50	59	47	56	44	54,5
90	67	72,25	63	69	59	66,5	57	64,5	55	64	52	61	49	59,5
95	72	77,25	68	74	64	71,5	62	69,5	60	69	57	66	54	64,5
100	77	82,25	73	79	69	76,5	67	74,5	65	74	62	71	59	69,5
105	82	87,25	78	84	74	81,5	72	79,5	70	79	67	76	64	74,5
110	87	92,25	83	89	79	86,5	77	84,5	75	84	72	81	69	79,5
115	92	97,25	88	94	84	91,5	82	89,5	80	89	77	86	74	84,5
120	97	102,25	93	99	89	96,5	87	94,5	85	94	82	91	79	89,5
125			98	104	94	101,5	92	99,5	90	99	87	96	84	94,5
130			103	109	99	106,5	97	104,5	95	104	92	101	89	99,5
135			108	114	104	111,5	102	109,5	100	109	97	106	94	104,5
140			113	119	109	116,5	107	114,5	105	114	102	111	99	109,5
145			118	124	114	121,5	112	119,5	110	119	107	116	104	114,5
150			123	129	119	126,5	117	124,5	115	124	112	121	109	119,5
155					124	131,5	122	129,5	120	129	117	126	114	124,5
160					129	136,5	127	134,5	125	134	122	131	119	129,5
165					134	141,5	132	139,5	130	139	127	136	124	134,5
170					139	146,5	137	144,5	135	144	132	141	129	139,5
175					144	151,5	142	149,5	140	149	137	146	134	144,5
180							147	154,5	145	154	142	151	139	149,5
185							152	159,5	150	159	147	156	144	154,5
190							157	164,5	155	164	152	161	149	159,5
195							162	169,5	160	169	157	166	154	164,5
200							167	174,5	165	174	162	171	159	169,5

1) P= vida adımı
Malzeme : Çelik, Mukavemet sınıfı: 4.6, 5.6 Mamul kalitesi : C
M12 ve M22 altıköşe başlı cıvatalar için yeni anahtar ağzı genişlikleri 18 mm ve 34 mm olarak alındığında, gösterilişi;
Altıköşe başlı cıvata TS 12435 – M16x50 – So –SW18 – 4.6
**) $l_{s\ min} = l_{g\ max} - 3P$*
***) $l_{g\ max} = l_{anma} - b$*

Tablo 1.8. Altı köşe oyuklu silindirik başlı cıvatalar TS 1020/12

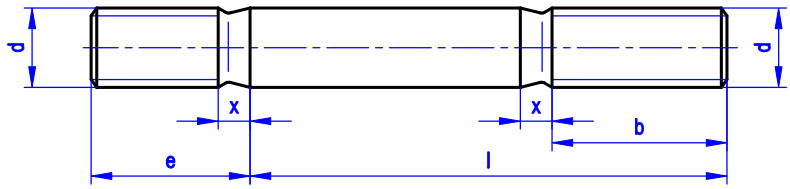


d_1=M10 l=50 mm olan cıvatanın gösterilişi

Silindirik başlı cıvata M10X50 TS 1020/12

d_1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
b	10	12	15	18	22	25	28	35	40	50
d_2	5,5	7	9	10	13	16	18	24	30	36
e	2,3	2,9	3,6	4,7	5,9	8,1	9,4	14	16,3	19,8
h	2	2,8	3,5	4	5	6	7	9	11	13
r_1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,5	1	1	1	1,6
r_2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,8	1	1	2	2	2
AA	2	2,5	3	4	5	7	8	12	14	17
t	1,5	2,3	2,7	3	4,2	4,8	5,3	5,5	7,5	8
l	Genellikle kullanılan boylar									
5										
6										
8										
10										
12										
15										
18										
20										
25										
30										
35										
40										
45										
50										
55										
60										
70										
80										
90										
100										

Tablo 1.9. e=2d için saplamalar (TS 1025/2)



Anma boyutu d=12, boyu l= 60 mm olan malzeme nitelik sınıfı 8.8 ve tolerans düzeyi A olan saplamanın gösterilişi

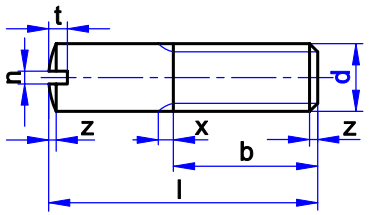
Saplama M12X60 TS 1025 /2 – 8.8 A.

d		M4	M5	M6	M8 M8X1	M10 M10X1,25	M12 M12X1,25	M16 M16X1,5	M20 M20X1,5	M24 M24X2
b	1	14	16	18	22	26	30	38	46	54
	2	20	22	24	28	32	36	44	52	60
	3	-	-	-	-	45	49	57	65	73
e		8	10	12	14	16	24	32	40	48
l		Genellikle kullanılan boylar								
12										
14										
16										
18										
20										
22										
25										
28										
30										
35										
40										
45										
50										
55										
60										
65										
70										
75										
80										
85										
90										
95										
100										
110										
120										
130										
140										
150										
160										
170										
180										
190										
200										

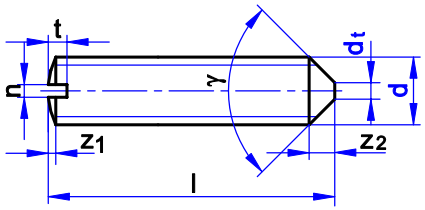
1) l= 125 mm kadar 2) l=125-200 mm 3) l=200 mm' den uzun

Tablo 1.10 Vidalı Pimler

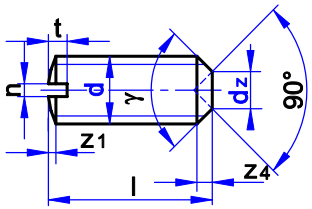
TS 1024/1



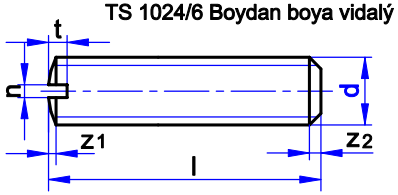
TS 1024/2 Kesik koni uçlu



TS 1024/5 Kesik koni uçlu



TS 1024/6 Boydan boya vidalý



d=M6 boyu l= 12 mm başı yarıklı vidalı pimin gösterilişi

Vidalı pim M6x12 TS 1024/1

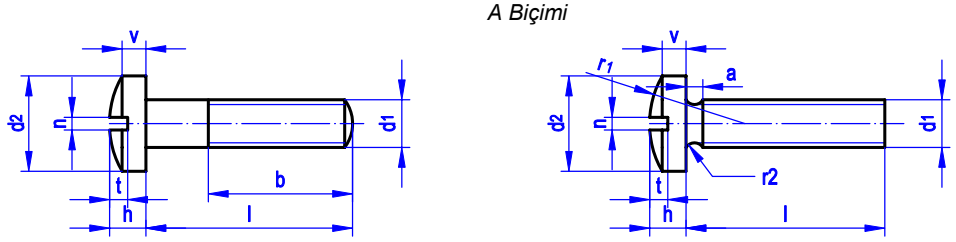
z ve z_1 için TS 5413' e, x için TS 5265' e bakınız.

TS 1024/1 TS 1024/2, TS 1024/5, TS 1024/6															
Vida çapı d		*M1*	*M1,4*	*M1,6*	*M2*	*M2,5*	*M3*	*M4*	*M5*	*M6*	*M8*	*M10*	*M12*	*M16*	*M20*
d_t		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	6
d_z		-	-	-	-	-	1,4	2	2,5	3	5	6	-	-	-
γ		*90°*													
n		0,2	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3
t	*min*	0,6	0,6	0,75	0,3	1	1,2	1,5	1,8	2,2	2,7	3,3	3,8	4,5	5,3
	max	0,75	0,75	0,9	1,1	1,2	1,45	1,8	2,1	2,6	3,2	3,9	4,4	5,3	6,3
z_2		0,5	0,6	0,8	1	1,25	1,5	2	2,5	2,5	3	4	5	6	7
z_4		-	-	-	-	-	0,8	1	1,25	1,5	1,5	1,5	2	-	-
b		1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4,5	5	6,5	8	11	13	18	22
Kullanılan boylar (l)															
TS 1024/1		2-2,5-3-4	(M1,2) * 3-4-5	(M1,7) * 4-5-6-	5-6-8	(M2,6) * 6-8-10-12	6-8-10-12 15-20	8-10-12 15-20-25	10-12-15 20-25-30-	12-15-20	15-20-25	18-20-25-30-35	20-25-30 35-40	30-35-40-45 50	35-40-45 50-55-60-65
TS 1024/2		2-2,5-3 4	2-2,5-3 4	2-2,5-3 4-5-6	2,5-3-4-5 6-8	3-4-5-6 8-10	4-5-6-8 10-12-14	5-6-8-10 12-14-16	6-8-10 12-16	6-8-10-12 16-20	8-10-12-16 20-25	12-16-20 25-30-35	16-20-25 -3035-40	20-25-30 35-40-45-50	25 ile 60
TS 1024/5		- -	- -	- -	- -	- -	3-4-5-6 8-10	4-5-6-8 10-12	5-6-8 10-12-15	6-8-10-12 15-18-20	8-10-12-15 18-20-25	10-12-15 18-20-25-30	- -	- -	-
TS 1024/6		2-2,5-3 4	2-2,5-3 4-5	(M1,7) * 2-2,5-3-4-5-6	3-4-5-6-8	(M2,6)* 3-4-5-6-8-10	3-4-5-6-8 10	4-5-6-8 10-12	4-5-6-8 10-12-15	5-6-8-10 12-15-20	6-8-10-12 15-20-25	10-12-15 18-20-25-30	12-15-18 20-25-30	18-20-25-30 35-40	20-25-30 35-40-45-50-55

* *TS 1024/1 ve TS 1024/2' de M1,7, M2,6 dır.*

Tablo 1.11. Mercek başlı yarıklı vidalar TS 1020/5

A Biçimi

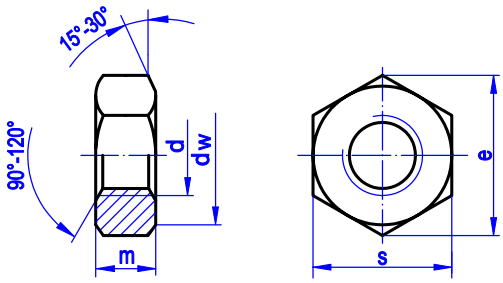


Mercek başlı cıvata M5X20 A TS 1020/5

d_1	M1	M1,2	M1,4	M1,7	M2	M2,3	M2,6	M3	M(3,5)	M4	M5	M6	(M8)	(M10)
a_{max}	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,2	1,5	2	2,5	3
b	3	3,5	4	5	10	12	15	18	20	22	25	30	3,5	40
d_2	2	2,3	2,5	3,5	4	4,5	5	6	7	8	10	12	16	20
h	0,9	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6	6	7,5
n	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
r_1	2	2,5	2,5	4	4	5	5	6	8	8	10	12	15	20
r_2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1
t	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,5	1,5	1,9	2,3	3	3,7
v	0,65	0,7	0,8	1	1,1	1,3	1,3	1,6	2	2	2,5	3	3,7	4,8
l	Genellikle kullanılan boylar													
2														
3														
4														
5														
6														
8														
10														
12														
15														
18														
20														
25														
30														
35														
40														
45														
50														
55														
60														

Tablo 1.12. Altı köşe somunlar

TS 1026-2 EN 24034



Anma çapı d=M12, mukavemet sınıfı 5 olan altıköşe somunun gösterilişi:
Altıköşe somun TS 1026-2 TS EN 24034 – M12-5

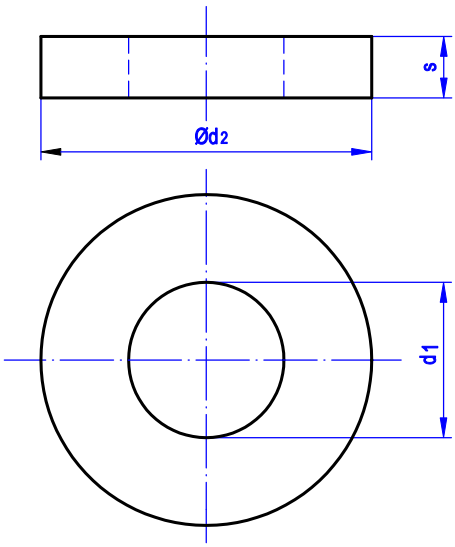
TS 1026-2 EN 24034 (mamül kalitesi C)														
d	*M5*	*M6*	*M8*	*M10*	*M12*	*M16*	*M20*	*M24*	*M30*	*M36*	*M42*	*M48*	*M56*	*M64*
P [1)]	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
d_w	6,7	8,7	11,5	14,5	16,5	22	27,7	33,3	42,8	51,1	60	69,5	78,7	88,2
e	8,63	10,89	14,20	17,59	19,85	26,17	32,95	39,55	50,85	60,79	72,02	82,6	93,56	104,86
m *max.*	5,6	6,1	7,9	9,5	12,2	15,9	19	22,3	26,4	31,5	34,9	38,9	45,9	52,4
s *max.*	8	10	13	16	18	24	30	36	46	55	65	75	85	95

[1)] *P= Vida adımı*

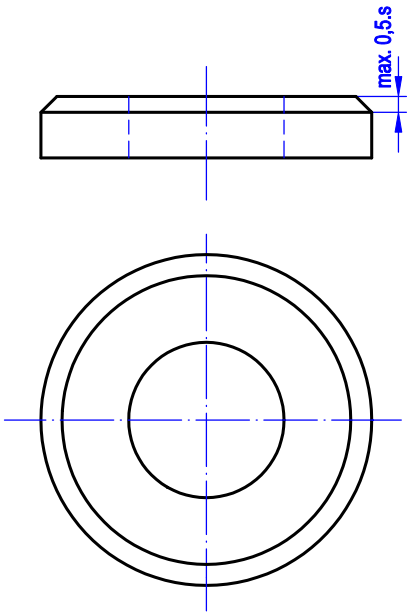
Malzeme	*Çelik*
Mukavemet sınıfı	*d ≤ M16 için: 5*

Tablo 1.13. Düz, Altıköşe Ve Dörtköşe Başlı Cıvatalar İçin Rondelalar

A- Biçimi pahsız



B- Biçimi pahlı



Delik çapı d_1= 8,4 olan A biçimli rondelanın gösterilişi,

Rondela A 8,4 TS 79 / 2

d_1	d_2	s	İlgili cıvata çapı
1,7	4	0,3	1,6
1,8	4,5	0,3	1,7
2,2	5	0,3	2
2,5	6	0,5	2,3
2,7	6,5	0,5	2,5
2,8	7	0,5	2,6
3,2	7	0,5	3
3,7	8	0,5	3,5
4,3	9	0,8	4
5,3	10	1	5
6,4	12,5	1,6	6
7,4	14	1,6	7
8,4	17	1,6	8
10,5	21	2	10
13	24	2,5	12
15	28	2,5	14
17	30	3	16
19	34	3	18
21	37	3	20
23	39	3	22

d_1	d_2	s	İlgili cıvata çapı
25	44	4	24
27	50	4	26
28	50	4	27
29	50	4	28
31	56	4	30
33	60	5	32
34	60	5	33
36	66	5	35
37	66	5	36
39	72	6	38
40	72	6	39
41	72	6	40
43	78	7	42
46	85	7	45
50	92	8	48
52	92	8	50
54	98	8	52
57	105	9	55
58	105	9	56
60	110	9	58

d_1	d_2	s	İlgili cıvata çapı
62	110	9	60
65	115	9	64
70	120	10	68
74	125	10	72
78	135	10	76
82	140	12	80
87	145	12	85
93	160	12	90
98	165	12	95
104	175	14	100
109	180	14	105
114	185	14	110
119	200	14	115
124	210	16	120
129	220	16	125
134	220	16	130
139	230	16	135
144	240	18	140
149	250	18	145
155	250	18	150